Baustoffkunde I – Karteikarten (Kapitel 1–4)

Quellen (nur diese): Vorlesungsfolien Prof. Marquardt, HAWK – Kap. 1 Allgemeine Grundlagen · Kap. 2 Grundbegriffe und Einheiten · Kap. 3 Mechanisches Verhalten · Kap. 4 Verhalten gegenüber Wärme und Kälte · Übungsfragen Baustoffkunde I (Teile A, B, C) · Altklausuren Baustoffkunde 1 vom 07.02.2024 und 30.07.2024 (nur Aufgaben zu Kap. 1–4).

So lernst du damit: Frage lesen → laut oder auf Papier antworten → erst dann die Antwort lesen. ⭐ = Frage steht so (oder fast so) in den Übungsfragen, also wahrscheinlich klausurrelevant. 🧮 = Rechenaufgabe: Rechenweg immer mit Formel, Einheiten und Ergebnissatz aufschreiben. 📝 = Aufgabe aus den Altklausuren Feb 2024 / Juli 2024 (Teil 6). Aufgaben 1–13 kamen in beiden Klausuren fast gleich dran.

Nicht enthalten: Brandverhalten, Feuchte, Bindemittel und Beton (Übungsfragen D–G), weil ihr das in den Vorlesungen noch nicht gemacht habt.

TEIL 1 – Allgemeine Grundlagen
Karte 0

Vergleiche die Eigenschaften von Beton, Mauerwerk, Stahl und Holz bei üblicher Anwendung (Druck- und Zugfestigkeit, E-Modul, Besonderheiten).

Antwort:

Eigenschaft	Beton	Mauerwerk	Stahl	Holz
Druckfestigkeit	40 MPa	5 MPa	250 MPa	40 MPa axial, 5 MPa quer
Zugfestigkeit	4 MPa	0,3 MPa	250 MPa	100 MPa axial, 3,5 MPa quer
E-Modul (Verformbarkeit)	25.000 MPa	3.000 MPa	210.000 MPa	11.000 MPa
Besonderheiten	leichte Formgebung; als Stahlbeton auch hohe Zugfestigkeit	einfache, preiswerte Herstellung; Festigkeit begrenzt	geringe Querschnitte, filigrane Tragwerke möglich; relativ teuer	einfach wiederverwertbar, ökologisch; Tragfähigkeit begrenzt

Merke: Beton und Mauerwerk sind **druckfest, aber zugschwach**. Stahl ist auf Zug und Druck gleich fest. Holz ist **anisotrop**: axial viel fester als quer.

TEIL 1 – Allgemeine Grundlagen
Karte 1

Welche drei Anforderungen an Baustoffe gibt es? Nenne jeweils passende Eigenschaften.

Antwort:

1. **Technische Einsetzbarkeit**
   - Mechanisches Verhalten: Festigkeit, Härte, Elastizität, Zähigkeit, Temperaturbeständigkeit, Verschleißwiderstand
   - Feuerwiderstand: Entflammbarkeit, Brennbarkeit, Toxizität, Hochtemperaturverhalten
   - Physikalisch-chemisches Verhalten: Dichte; wärme-, feuchte-, schall- und lichttechnisches Verhalten; Korrosionsbeständigkeit; elektrisches und magnetisches Verhalten
2. **Form- und Fügbarkeit:** Gießbarkeit, Formbarkeit, Verarbeitbarkeit, Gestaltbarkeit, Schweißbarkeit, Klebbarkeit
3. **Wirtschaftlichkeit:** kostengünstige Gewinnbarkeit, Herstell- und Formbarkeit, mögliche Wiederverwertbarkeit, geringe Umweltbelastung bei Gewinnung und Herstellung

Welche Einflüsse wirken auf Planung und Ausführung eines Bauwerks („Zur Rolle beim Planen und Bauen“)?

Karte 1b – Antwort

Antwort: Laut Folie (Rostásy) fließen in Planung und Ausführung ein:

- Nutzeranforderungen zur Funktion
- Gestaltung
- Bauvorschriften
- Baukosten und Unterhaltung
- Umwelt
- Tragwerk
- **Baustoffe**
- Bauphysik
- Herstelltechnik
- technischer Ausbau

Wie teilt man Baustoffe nach ihrer stofflichen Zusammensetzung ein? Nenne je Gruppe Beispiele.

Antwort:

- **Anorganisch, metallisch:** Stahl, Aluminium, Zink, Blei, Kupfer
- **Anorganisch, nichtmetallisch (mineralisch):** Naturstein; künstliche Steine wie Ziegel und Kalksandstein; Glas; Zement, Kalk, Gips
- **Organisch (natürliche und künstliche Polymere):** Bitumen, Cellulosefasern, Baukunststoffe
- **Verbundbaustoffe:** Mörtel und Beton, Stahlbeton und Spannbeton, Mauerwerk, faserverstärkte Kunststoffe, Holz (natürlicher Verbundbaustoff)

Wie teilt man Baustoffe nach ihrem strukturellen Aufbau ein?

Antwort:

- **Kristallin:** Die kleinsten Teilchen sind regelmäßig in Kristallgittern angeordnet. Die Eigenschaften sind i. d. R. richtungsunabhängig (**isotrop**). Beispiele: Metalle, die meisten mineralischen Baustoffe.
- **Amorph:** Die kleinsten Teilchen sind regellos verteilt, ohne Kristallgitter. Gleichmäßige Beschaffenheit, Eigenschaften richtungsunabhängig. Beispiele: Glas, Bitumen, Kunststoffe.
- **Faserig: anisotrop**, d. h. die Eigenschaften hängen von der Faserrichtung ab. Beispiele: Holz, Baustoffe mit Stahlfasern.

Was bedeuten isotrop und anisotrop? Nenne je ein Beispiel.

Antwort:

- **Isotrop:** Die Eigenschaften sind in allen Richtungen gleich (richtungsunabhängig), z. B. Metalle, Glas.
- **Anisotrop:** Die Eigenschaften hängen von der Richtung ab, z. B. Holz. Laut Folien hat Holz parallel zur Faser einen E-Modul von etwa 10.000 N/mm², senkrecht zur Faser nur etwa 300 N/mm².

Nenne wichtige Meilensteine der geschichtlichen Entwicklung der Baustoffe.

Antwort:

- um 200.000 v. Chr.: Bearbeitung von Steinen, Beginn der Töpferei
- um 100.000 v. Chr.: erste Holzkonstruktionen
- um 8.000 v. Chr.: erste Verhüttung von Kupfer
- um 6.000 v. Chr.: Mesopotamien, Häuser aus luftgetrockneten Lehmziegeln
- um 4.000 v. Chr.: Steinmauerwerk mit und ohne Mörtel (aus Gips), Straßen aus Pflastersteinen
- um 2.600 v. Chr.: Brenn- und Schmelzöfen für Kupfer
- um 1.400 v. Chr.: Stahllegierungen, Kaltverformen
- um 900 v. Chr.: Wärmebehandlung von Stahl (Römer, Griechen)
- um 600 v. Chr.: Massenproduktion keramischer Werkstoffe durch die Römer, Weiterentwicklung der Mörtelarten
- um 100 v. Chr.: **hydraulische Bindemittel** (wasserbeständig), für Aquädukte und Häfen
- um Christi Geburt: **römischer Beton** mit puzzolanischen Bindemitteln (*opus caementitium*)
- Mittelalter: keine wesentlichen neuen Baustoffe
- um **1850: Erfindung des Portlandzements**, Anfang des modernen Betons
- um 1940: Kunststoffe im Bauwesen
- um 1960: moderne Verbundwerkstoffe (z. B. faserverstärkt), Weiterentwicklung keramischer Baustoffe
- heute: ressourcenschonende Produktion, Recyclingstoffe und Nebenprodukte

Was ist der Codex Hammurabi?

Antwort: Die älteste bekannte Bauordnung, erlassen von König Hammurabi von Babylon um 1750 v. Chr. Sinngemäß: Baut ein Baumeister ein Haus nicht stark genug, sodass es einstürzt und den Bauherrn tötet, soll der Baumeister getötet werden.

Was regelt § 330 StGB im Bauwesen?

Antwort: Wer bei Planung, Leitung oder Ausführung eines Baus oder Abbruchs gegen die **allgemein anerkannten Regeln der Technik** verstößt und dadurch Leib oder Leben anderer gefährdet, wird bestraft. Dasselbe gilt für den Einbau oder die Änderung technischer Einrichtungen in einem Bauwerk.

Was versteht man unter den allgemein anerkannten Regeln der Technik?

Karte 8 ⭐ – Antwort

Antwort: Technische Regeln, die

1. in der technischen Wissenschaft als **theoretisch richtig** anerkannt sind,
2. im Kreis der maßgeblichen, nach neuestem Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker **bekannt** sind und
3. aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung als technisch geeignet, angemessen und notwendig anerkannt, also **praktisch bewährt** sind.

Bedeutung: Für Entwurf, Berechnung und Ausführung baulicher Anlagen sind sie zu beachten. Nach Werkvertragsrecht sind sie die **Minimalanforderung** an den Sollzustand. Wer sie nicht einhält, liefert einen **Mangel**.

Eselsbrücke: **theoretisch richtig, bekannt, praktisch bewährt.**

Ordne die drei Technik-Stufen: Regeln der Technik, Stand der Technik, Stand von Wissenschaft und Technik.

Antwort (von unten nach oben, zunehmend anspruchsvoll):

1. **Allgemein anerkannte Regeln der Technik:** Normen und Arbeitsblätter, zu denen vor Erscheinen alle interessierten Fachkreise Stellung nehmen konnten und die bestätigt wurden.
2. **Stand der Technik:** fortgeschrittener Entwicklungsstand, der auf den Regeln der Technik aufbaut und dessen Erprobung schon eine Eignung für die Praxis ergeben hat.
3. **Stand von Wissenschaft und Technik:** das, was technisch machbar ist, auch wenn es nur ein Einziger kann, nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Höchste Anforderung.

Sind Normen rechtlich verbindlich?

Antwort:

- Grundsätzlich ist ihre Anwendung **freiwillig**. Normen sind keine Gesetze.
- **Verbindlich** werden sie, wenn Gesetze oder Rechtsverordnungen (z. B. EU-Richtlinien) auf sie verweisen oder wenn Vertragspartner sie vereinbaren.
- Auch sonst dienen sie im Streitfall als **Entscheidungshilfe**, z. B. in Haftungsprozessen. Im Kauf- und Werkvertragsrecht kann der Richter mit Normen klären, ob ein Mangel vorliegt.
- Im Baurecht gilt: Anwendungspflicht erst nach **bauaufsichtlicher Einführung** über die MVV TB (DIBt). Ohne Einführung sind sie trotzdem Stand der Technik.

Wie ist die Bauaufsicht organisiert?

Antwort:

- **Baurecht ist Ländersache.**
- **Oberste Bauaufsicht** in Niedersachsen: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung.
- **Untere Bauaufsicht:** Bauämter der Landkreise, Städte und Gemeinden. Sie setzen das Baurecht durch.

Was ist das DIBt und welche Aufgaben hat es?

Antwort: Das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin ist eine gemeinsame Einrichtung von Bund und Ländern.

- Es erfüllt bautechnische Aufgaben im öffentlichen Recht einheitlich.
- Es ist zuständig für die **Zulassung nicht geregelter Bauprodukte und Bauarten** (abZ).
- Es veröffentlicht die **MVV TB**.
- Es notifiziert Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen (nach Akkreditierung durch die DAkkS).

Was ist die Musterbauordnung (MBO) und wie hängt sie mit den Landesbauordnungen (LBO) zusammen?

Antwort:

- **MBO:** Fassung November 2002, zuletzt geändert November 2023. Sie ist ein Orientierungswert für die Länder, soll die Bauordnungen deutschlandweit angleichen und Rechtszersplitterung als Standortnachteil vermeiden. Erarbeitet und verabschiedet wird sie von der **Bauministerkonferenz**.
- **LBO:** die in den Ländern geltenden **Gesetze** für das Bauen, gestützt auf die MBO. Sie regeln die Sicherheitsanforderungen zur **Gefahrenabwehr** bei Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.
- Die LBO gelten u. a. **nicht** für Anlagen des öffentlichen Verkehrs (dafür regelt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr eigene Vorschriften).

Was verlangt § 3 MBO (Allgemeine Anforderungen)?

Antwort: Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet werden, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen.

Definiere Bauprodukt und Bauart nach § 2 MBO.

Antwort:

- **Bauprodukte:** Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um **dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut** zu werden.
- **Bauart:** das **Zusammenfügen von Bauprodukten** zu baulichen Anlagen oder Teilen davon.

Merkschema: Bauprodukt → (Bauart) → bauliche Anlage.

Welche Voraussetzungen müssen Bauprodukte erfüllen, damit sie für Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen verwendet werden dürfen?

Antwort:

1. **Grundsatz (§ 16b MBO):** Die bauliche Anlage muss bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während einer angemessenen Zeitdauer die Anforderungen der Bauordnung erfüllen und **gebrauchstauglich** sein.
2. **CE-gekennzeichnete Bauprodukte (§ 16c MBO, BauPVO):** Sie dürfen verwendet werden, wenn die **erklärten Leistungen** (Leistungserklärung) den Anforderungen für diese Verwendung entsprechen. Grundlage: harmonisierte Norm (hEN) oder Europäische Technische Bewertung (ETA). Kennzeichnung: **CE**.
3. **National geregelte Bauprodukte:** Sie müssen den Technischen Baubestimmungen (MVV TB, Teil C 2) entsprechen. Nachweis per **Übereinstimmungsbestätigung (§ 21 MBO)** mit ÜH, ÜHP oder ÜZ. Kennzeichnung: **Ü-Zeichen**.
4. **Nicht geregelte Bauprodukte:** Es gibt keine Technische Baubestimmung oder anerkannte Regel der Technik, oder das Produkt weicht wesentlich ab. Dann ist ein **Verwendbarkeitsnachweis** nötig (§ 17 MBO):
   - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (**abZ**, § 18, DIBt)
   - allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (**abP**, § 19, Prüfstelle)
   - Zustimmung im Einzelfall (**ZiE**, § 20, oberste Bauaufsichtsbehörde)
5. **Produkte mit untergeordneter Bedeutung** (MVV TB Teil D, z. B. D 2.2): kein Verwendbarkeitsnachweis, keine Kennzeichnung.

Was ist die MVV TB?

Antwort: Die **Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen**. Sie wird vom **DIBt** veröffentlicht (www.dibt.de), ist ein Verzeichnis aller **baurechtlich eingeführten** technischen Regeln und liegt aktuell als Ausgabe 2024/1 vor. Die Länder setzen sie jeweils selbst um.

Wie ist die MVV TB gegliedert (Teile A–D)?

Antwort:

- **A:** Technische Baubestimmungen zur Erfüllung der Grundanforderungen an Bauwerke: A 1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit, A 2 Brandschutz, A 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz, A 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung, A 5 Schallschutz, A 6 Wärmeschutz. Beispiel: A 1.2.3 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau mit DIN EN 1992, DIN 1045.
- **B:** Technische Baubestimmungen für Bauteile und Sonderkonstruktionen, die zusätzlich zu Teil A zu beachten sind
- **C:** Technische Baubestimmungen für Bauprodukte **ohne CE-Kennzeichnung** und für Bauarten. C 2 legt die Voraussetzungen für die Übereinstimmungserklärung fest, z. B. Beton nach DIN 1045-2 → **ÜZ**. C 3 und C 4: Bauprodukte bzw. Bauarten, die nur ein abP brauchen.
- **D:** Bauprodukte, die **keinen Verwendbarkeitsnachweis** brauchen. Beispiele aus D 2.2: Kellerlichtschächte, Dränelemente, Mauerwerksbewehrung ohne Bedeutung für die Standsicherheit.

Was regelt § 21 MBO (Übereinstimmungsbestätigung)?

Antwort:

- Bestätigt, dass das Bauprodukt mit den technischen Regeln übereinstimmt (Produkteigenschaften und Verwendung).
- Der **Hersteller** kennzeichnet die Bauprodukte mit dem **Ü-Zeichen** (auf Lieferschein oder Beipackzettel).
- Ü-Zeichen gelten **bundesweit**.
- Geregelt in der Musterübereinstimmungszeichenverordnung (**MÜZV**).

Welche drei Übereinstimmungsnachweise gibt es? Ordne sie nach Strenge.

Antwort (von streng nach schwach):

1. **ÜZ:** Übereinstimmungs**zertifikat** durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle
2. **ÜHP:** Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach vorheriger **Prüfung** durch eine anerkannte Prüfstelle
3. **ÜH:** Übereinstimmungserklärung des **Herstellers** allein

Beispiele aus MVV TB C 2: Beton nach DIN 1045-2 → ÜZ; Betonfenster → ÜZ; **statisch mitwirkende** Ziegel für Decken → ÜZ; **statisch nicht mitwirkende** Ziegel für Decken → ÜHP.

Wann ist ein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich (§ 17 MBO)?

Antwort: Wenn

1. es für das Bauprodukt **keine Technische Baubestimmung und keine allgemein anerkannte Regel der Technik** gibt,
2. das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung **wesentlich abweicht** oder
3. eine Verordnung (§ 82 Abs. 5) das vorsieht.

Vergleiche abZ, abP und ZiE.

Antwort:

	abZ (§ 18)	abP (§ 19)	ZiE (§ 20)
Name	allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis	Zustimmung im Einzelfall
Wer erteilt?	**DIBt** (Berlin), mit Sachverständigenausschüssen	beim DIBt eingetragene **Prüfstelle**	**oberste Bauaufsichtsbehörde**
Wofür?	nicht geregelte Bauprodukte; Antrag der Herstellerfirma, teils umfangreiche Prüfungen	Produkte **ohne erhebliche Sicherheitsanforderungen** oder nach anerkannten Prüfverfahren beurteilbar (MVV TB C 3 und C 4)	häufig **neuartige Produkte für eine konkrete Baumaßnahme**
Geltung	befristet, **meist 5 Jahre**	–	nur **für den Einzelfall**

Was regelt § 16a MBO (Bauarten)?

Antwort:

- Bauarten dürfen nur angewendet werden, wenn die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während einer angemessenen Zeitdauer die Anforderungen erfüllen und für ihren Zweck tauglich sind.
- Weicht eine Bauart wesentlich von Technischen Baubestimmungen ab oder gibt es keine anerkannte Regel der Technik, braucht sie eine **allgemeine Bauartgenehmigung (DIBt)** oder eine **vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (oberste Bauaufsichtsbehörde)**.
- Wird die Bauart nach anerkannten Prüfverfahren beurteilt, genügt ein **allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis**.

Zeichne bzw. erkläre die Übersicht: Welche Bauprodukte brauchen welchen Nachweis und welches Zeichen?

Antwort: Grundlage sind MBO und LBO. Bauprodukte zur Verwendung in baulichen Anlagen teilen sich so auf:

	Bauprodukte mit CE (§ 16c MBO)	**National geregelte Bauprodukte (§ 16b)**	**Nicht geregelte Bauprodukte**	**ohne Nachweis**
Grundlage	nach **hEN** oder nach **ETA**	MVV TB C 2	Abweichung bzw. keine Regel	keine Regelung (MVV TB D)
Nachweis	Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, **Systeme 1+, 1, 2+, 2, 3, 4 → Leistungserklärung**	Übereinstimmungsbestätigung: **ÜZ, ÜHP, ÜH**	Verwendbarkeitsnachweis: **abZ, abP, ZiE**, danach ÜZ, ÜHP oder ÜH	keine Überprüfung
Kennzeichen	**CE**	**Ü**	**Ü**	keine Kennzeichnung

Auf der Folie gilt die MVV TB C 3 (abP) als Sonderfall der national geregelten Produkte.

Was regelt die Bauproduktenverordnung (BauPVO), und wann dürfen Bauprodukte EU-weit in den Verkehr gebracht werden?

Antwort:

- Grundlage: **Verordnung (EU) Nr. 305/2011** vom 9. März 2011. Sie hat die **Bauproduktenrichtlinie (BPR)** abgelöst, die bis Juni 2013 galt. Englisch: Construction Products Regulation (CPR).
- Ziel: gemeinsamer Binnenmarkt, freier Warenverkehr, Harmonisierung der technischen Vorschriften.
- Bauprodukte dürfen in Verkehr gebracht werden, wenn sie **harmonisierten Normen (hEN-Liste)** entsprechen oder eine **Europäische Technische Bewertung (ETA)** haben.
- Sie müssen **brauchbar** sein: Das Bauwerk muss bei ordnungsgemäßer Planung und Ausführung die Grundanforderungen erfüllen können.
- Die BauPVO legt Anforderungen an **Leistungserklärung** und **CE-Kennzeichnung** fest.
- Aufteilung: Die **Eigenschaften des Produkts** regelt die EU. Die **Anwendung im Bauwerk** liegt bei den Mitgliedsstaaten (in Deutschland MVV TB A und B).

TEIL 1 – Allgemeine Grundlagen
Karte 26 ⭐ (wichtig!)

Nenne die 7 Grundanforderungen an Bauwerke nach der BauPVO. Welche sind neu?

Antwort:

1. Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
2. Brandschutz
3. Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz. *Neu:* Betrachtung des gesamten Lebenszyklus, Freisetzung gefährlicher Stoffe ins Trinkwasser und klimarelevanter Stoffe (z. B. Treibhausgase)
4. Sicherheit und **Barrierefreiheit** bei der Nutzung. *Neu:* Barrierefreiheit
5. Schallschutz
6. Energieeinsparung und Wärmeschutz
7. **Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen.** *Komplett neu:* Ressourcen sollen nach dem Abriss wiederverwendet oder recycelt werden können.

Hintergrund: Die BPR hatte 6 „Wesentliche Anforderungen“. Die BauPVO nennt sie „Grundanforderungen“ und hat eine siebte ergänzt.

Was ist die Leistungserklärung, und wo stehen die Wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts?

Antwort:

- Die CE-Kennzeichnung wird auf Basis einer **Leistungserklärung** angebracht. Darin stehen die Leistungen des Bauprodukts für seine **Wesentlichen Merkmale**.
- Welche Merkmale wesentlich sind, ergibt sich aus den harmonisierten technischen Spezifikationen. Sie gehen auf die gesetzlichen Anforderungen der Mitgliedstaaten zu den Grundanforderungen zurück.
- Zu finden sind sie im **Anhang ZA einer harmonisierten Norm** oder in einem **Europäischen Bewertungsdokument**.

Was bedeutet AVCP? Nenne die Systeme und was die notifizierte Stelle jeweils macht.

Antwort: AVCP = *Assessment and Verification of Constancy of Performance*, also Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (BauPVO, Anhang V).

System	Aufgabe der notifizierten Stelle
1+	Erstprüfung, Erstüberwachung, laufende Überwachung, **regelmäßige Produktprüfung**, Konformitätszertifikat für das Bauprodukt
1	Erstprüfung, Erstüberwachung, laufende Überwachung, Konformitätszertifikat für das Bauprodukt
2+	Erstüberwachung, laufende Überwachung, Konformitätszertifikat für die **werkseigene Produktionskontrolle (WPK)**
2	Erstüberwachung, Konformitätszertifikat für die WPK
3	nur Erstprüfung
4	keine (alles macht der Hersteller)

Die Strenge nimmt von 1+ nach 4 ab.

Aufgaben des Herstellers:

- **System 1+ und 1:** werkseigene Produktionskontrolle (WPK) und zusätzliche Prüfung von Proben aus dem Werk nach festgelegtem Prüfplan
- **System 2+:** Erstprüfung des Produkts (Feststellung des Produkttyps), WPK und Prüfung von Werksproben nach Prüfplan
- **System 3:** WPK und Probenahme für die Erstprüfung
- **System 4:** Erstprüfung des Produkts und WPK, alles selbst

Art der Bescheinigung:

- System 1+ und 1: **Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit** (produktbezogen)
- System 2+: **Bescheinigung der Konformität der WPK** (werksbezogen)

- System 3 und 4: keine

Dokumentation in allen Systemen: die **Leistungserklärung** des Herstellers zu den Wesentlichen Merkmalen. Sie ist Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung.

Welche Stellen sind an der Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beteiligt?

Antwort (BauPVO Anhang V):

- **Produktzertifizierungsstelle:** System 1+ und 1
- **Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle:** System 2+
- **Prüflabor:** System 3
- Notifiziert werden sie durch das **DIBt** nach Akkreditierung durch die **DAkkS**.

Wie entsteht eine Norm?

Antwort:

- Im Baustoffsektor werden i. Allg. Baustoffe genormt, die sich **seit Längerem bewährt** haben.
- Organisiert von **DIN** (Deutsches Institut für Normung), **CEN** (Europäische Normungsorganisation) und **ISO** (International Organization for Standardization).
- **Normungsausschüsse** mit den „interessierten Kreisen“ erarbeiten einen **Normentwurf**. Es folgt eine Einspruchsfrist, dann i. d. R. die endgültige Norm, die in Abständen überarbeitet wird.
- Der Entstehungsprozess von DIN-Normen ist in **DIN 820** geregelt.
- Alle Baunormen koordiniert der **Normenausschuss Bau (NABau)** des DIN.
- Die breite Beteiligung (spätestens im Einspruchsverfahren) sorgt für **Konsens** und damit für Akzeptanz bei den Anwendern.
- Der **Deutsche Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb)** übernimmt Aufgaben des DIN in der Baunormung.

Erkläre die Normbezeichnungen DIN, DIN EN, DIN EN ISO und DIN ISO. Was bedeuten die Zusätze „E“, „V“ und „pr“?

Antwort:

- **DIN** (z. B. DIN 1045): nationale Norm. Zusatz **E** = Entwurf, **V** = Vornorm.
- **DIN EN** (z. B. DIN EN 206-1): deutsche Ausgabe einer europaweit eingeführten Europäischen Norm. Zusatz **pr** = Vornorm.
- **DIN EN ISO** (z. B. DIN EN ISO 306): drei Ebenen (national, europäisch, weltweit), also in Deutschland, Europa und weltweit anerkannt.
- **DIN ISO** (z. B. DIN ISO 720): unveränderte Übernahme einer ISO-Norm als nationale Norm.

Was ist der Unterschied zwischen harmonisierten und nicht harmonisierten europäischen Normen?

Antwort:

- **Harmonisiert:** Sie führen zu einer europäischen Norm (EN), die von den nationalen Normungsinstituten des **EWR** übernommen wird. In Deutschland erscheinen sie mit nationalem Vorwort als DIN EN. Ziel: EU-weit einheitliche Produkt- und Prüfstandards und damit harmonisierte Leistungsangaben. Sie sind die Grundlage für die CE-Kennzeichnung und stehen in der **hEN-Liste**.
- Das **Mandat** zur Harmonisierung hat die Europäische Kommission (mit der Europäischen Freihandelszone) dem **CEN** erteilt.
- **Nicht harmonisiert:** alle übrigen europäischen Normungsvorhaben, die nicht zu einer solchen EN führen.

Nenne die Teile der Normenreihe DIN 1045 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton).

Antwort:

- **1045-1000:** Grundlagen und Betonbauqualitätsklassen (BBQ)
- **1045-1:** Planung, Bemessung und Konstruktion
- **1045-2:** Beton
- **1045-3:** Bauausführung
- **1045-4:** Betonfertigteile, allgemeine Regeln
- **1045-40:** Regeln für Betonfertigteile ohne spezifische Norm
- **1045-41:** Anforderungen für die Verwendung von Betonfertigteilen in baulichen Anlagen

Nenne Produktnormen für Ausgangsstoffe von Beton.

Antwort:

- DIN EN 197: Zement
- DIN 1164: Zement mit besonderen Eigenschaften
- DIN EN 1008: Zugabewasser für Beton
- DIN EN 12620: Gesteinskörnung für Beton
- DIN EN 13055: leichte Gesteinskörnung
- DIN 4226-100: rezyklierte Gesteinskörnung
- DIN EN 450: Flugasche für Beton
- DIN EN 934: Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel
- DIN EN 13263: Silikastaub für Beton
- DIN EN 12878: Pigmente für Beton
- DIN EN 14889: Fasern für Beton

Nenne Prüfnormen für Beton.

Antwort:

- DIN EN 12350-5: Ausbreitmaß
- DIN EN 12350-6: Frischbetonrohdichte
- DIN EN 12350-7: Luftgehalt (Druckverfahren)
- DIN EN 12390-3: Druckfestigkeit von Probekörpern
- DIN EN 12390-5: Biegezugfestigkeit von Probekörpern
- DIN EN 12390-6: Spaltzugfestigkeit von Probekörpern
- DIN EN 12390-7: Dichte von Beton
- DIN EN 12390-8: Wassereindringtiefe unter Druck
- DIN CEN/TS 12390-9: Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand
- DIN 1048-5: Elastizitätsmodul von Beton
- DIN EN 12504-1: Bohrkernproben aus Bauwerken
- DIN EN 12504-2: zerstörungsfreie Prüfungen am Bauwerk

Merkhilfe: **12350** = Frischbeton, **12390** = Festbeton-Probekörper, **12504** = Prüfung am Bauwerk.

Welche weiteren Regelwerke gibt es im Betonbau?

Antwort:

- **DAfStb-Hefte:** Heft 525 (Erläuterungen zu DIN 1045-1), Heft 526 (Erläuterungen zu DIN 1045-2, -3, -4)
- **DAfStb-Richtlinien:** selbstverdichtender Beton, massige Bauteile, Schutz und Instandsetzung, **Alkali-Richtlinie**, wasserundurchlässige Bauwerke (WU), wassergefährdende Stoffe, Vergussbeton, verzögerter Beton, rezyklierte Gesteinskörnung, Trockenbeton
- **DBV-Merkblätter** (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein): Parkhäuser und Tiefgaragen, Betondeckung, Fugenausbildung, Sichtbeton, Unterwasserbeton, Strahlenschutzbeton, Abstandhalter
- sonstige Veröffentlichungen und Fachbücher

Nenne die 7 SI-Basiseinheiten mit Größe und Zeichen.

Antwort:

Größe	Formelzeichen	Einheit
Länge	l	Meter (m)
Masse	m	Kilogramm (kg)
Zeit	t	Sekunde (s)
Elektrische Stromstärke	I	Ampere (A)
Thermodynamische Temperatur	T	Kelvin (K)
Stoffmenge	n	Mol (mol)
Lichtstärke	I_V	Candela (cd)

Alle anderen Einheiten lassen sich daraus ableiten.

Nenne die wichtigen Vorsätze (Präfixe) im Bauwesen.

Antwort: Giga G = 10^{9} · Mega M = 10^{6} · Kilo k = 10^{3} · Hekto h = 10^{2} · Deka da = 10^{1} · Dezi d = 10^{-1} · Zenti c = 10^{-2} · Milli m = 10^{-3} · Mikro µ = 10^{-6} · Nano n = 10^{-9}

Was ist 1 Newton? Wie viel Gewichtskraft übt 1 kg auf der Erde aus?

Antwort:

- $F = m \cdot a$. Die Einheit ist $kg \cdot m/s^2$ = **N**.
- 1 N ist die Kraft, die einen ruhenden Körper der Masse 1 kg innerhalb von 1 s auf 1 m/s beschleunigt.
- Auf der Erde ist $a = g = 9{,}81\ m/s^2$. Daraus folgt $G = 1\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2$ = **9,81 N ≈ 10 N**.
- Kraft und Beschleunigung sind gerichtete Größen (**Vektoren**).

Welche Einheiten der Dichte sind gleich groß?

Antwort: 1 g/cm³ = 1 kg/dm³ = 1 t/m³ = 1.000 kg/m³

Erläutere Reindichte (Dichte), Rohdichte und Schüttdichte mit Formeln.

Antwort:

- **Dichte ρ** (früher Reindichte): Masse bezogen auf das **hohlraumfreie** Volumen. ρ = m / V
- **Rohdichte ρ_R:** Masse bezogen auf das Volumen **einschließlich der Hohlräume im Korn** (Korneigenporen V_h). ρ_R = m / (V + V_h). Dabei ist m die Masse nach Trocknen bei 105 °C.
- **Schüttdichte ρ_S:** Masse eines **körnigen** Stoffes (Sand, Kies) bezogen auf das Volumen inklusive Korneigenporen V_h **und Hohlräumen zwischen den Körnern** (Haufwerksporen V_z). ρ_S = m / (V + V_h + V_z). Das entspricht der auf das Gefäßvolumen bezogenen Masse.

Daraus folgt immer: **ρ ≥ ρ_R ≥ ρ_S**.

Wie bestimmt man die Dichte (Reindichte) eines Baustoffs praktisch?

Antwort:

- Das Volumen unregelmäßiger Körper bestimmt man durch **Wasserverdrängung** oder **Unterwasserwägung** (Auftriebskraft = Gewicht des verdrängten Wassers).
- Bei Stoffen, die mit Wasser reagieren (z. B. mineralische Bindemittel), nimmt man eine andere Flüssigkeit, z. B. **n-Heptan**.
- Porige Baustoffe muss man so weit **zerkleinern**, dass nur porenfreie Partikel übrig bleiben oder die Flüssigkeit alle Poren füllt.

Worauf muss man bei der Rohdichte- und der Schüttdichte-Bestimmung achten?

Antwort:

- **Rohdichte:** Das Volumen wird bestimmt wie bei der Dichte. **Saugende Proben** dürfen während der Prüfung kein Wasser aufnehmen. Deshalb werden sie vorher **versiegelt** oder **wassergesättigt**. Die Masse m ist die Masse nach Trocknen bei 105 °C.
- **Schüttdichte:** Sie schwankt je nach **Verdichtung** des Schüttguts und **Oberflächenfeuchte**.

Nenne typische Rohdichten von Konstruktionsbaustoffen und Schüttdichten loser Stoffe (kg/dm³).

Antwort:

- **Rohdichte:** Porenbeton 0,3–1,0 · Mauerwerk 1,7–1,8 · Normalbeton 2,0–2,6 · Stahl ≈ 7,85 · Holz 0,4–0,8
- **Schüttdichte:** Baukalk 0,4–1,0 · Zement 1,0–1,2 · Sand 1,0–1,6 (je nach Feuchte und Sieblinie) · Kies 1,5–1,6

Ein prismatischer Körper (24 × 24 × 49 cm) hat eine Rohdichte von 0,45 kg/dm³. a) Wie schwer ist er? b) Um welchen Stoff könnte es sich handeln?

Antwort: a)

- Volumen in dm: V = 2,4 dm · 2,4 dm · 4,9 dm = **28,224 dm³**
- Masse: m = ρ_R · V = 0,45 kg/dm³ · 28,224 dm³ = **12,70 kg**
- Gewichtskraft: G = m · g = 12,70 kg · 9,81 m/s² ≈ **124,6 N ≈ 0,125 kN** (mit g ≈ 10 m/s²: ≈ 127 N)

b) ρ_R = 0,45 kg/dm³ liegt im Bereich von **Holz (0,4–0,8)** und **Porenbeton (0,3–1,0)**. Die Prismenform (wie ein Block) passt z. B. zu einem **Porenbetonstein**, Holz ist aber auch möglich.

Tipp: Immer zuerst in dm umrechnen, dann ergibt kg/dm³ · dm³ direkt kg.

Was ist Porosität, und welche Porenarten unterscheidet man nach ihrer Zugänglichkeit?

Antwort:

- Porosität ist der **Anteil an Poren** in einem Baustoff. Sie beeinflusst die Roh- und Schüttdichte und die Baustoffeigenschaften.
- Wichtig sind neben dem Porengehalt auch **Art, Form, Größe und Verteilung** der Poren.
- **Offene Poren:** z. B. Kapillarporen, Haufwerksporen
- **Geschlossene (nicht füllbare) Poren:** z. B. Zellporen

Wie unterscheidet man Poren nach ihrer Größe?

Antwort:

- **Mikroporen:** $\varnothing < 10^{-7}$ m
- **Kapillarporen:** 10^{-7} m $\leq \varnothing < 10^{-3}$ m
- **Makroporen:** $\varnothing \leq 10^{-3}$ m (so steht es auf der Folie)

Hinweis: Logisch schließen die Makroporen an die Kapillarporen an, gemeint ist also $\varnothing \geq 10^{-3}$ m (≥ 1 mm). Schreib in der Klausur am besten die Folienangabe hin und frag im Zweifel nach.

Welche Baustoffeigenschaften werden von der Porosität beeinflusst?

Antwort:

- Rohdichte
- Festigkeit
- E-Modul
- Widerstand gegen das Eindringen flüssiger oder gasförmiger Stoffe (Permeation, Diffusion, kapillares Saugen)
- Korrosionswiderstand
- Frostwiderstand
- Wärmeleitfähigkeit

Belegt in Kap. 4: mehr Poren → kleinere Rohdichte → kleineres λ (bessere Wärmedämmung).

Wie berechnet man die Porosität p aus Dichte und Rohdichte?

Antwort: p = Porenvolumen / Gesamtvolumen = (ρ − ρ_R) / ρ = **1 − ρ_R / ρ**

In Prozent: p · 100 [Vol.-%]

Übungsbeispiel (eigene Zahlen): ρ = 2,65 kg/dm³, ρ_R = 2,30 kg/dm³ → p = 1 − 2,30/2,65 = 0,132 → **13,2 Vol.-%**

Was ist mechanisches Verhalten, und woraus resultieren Spannungen?

Antwort: Mechanisches Verhalten ist die Reaktion auf mechanische Spannungen. Man braucht es, um das Trag- und Bruchverhalten fester Körper zu beschreiben.

Spannungen entstehen aus

- **Lastspannungen:** Eigengewicht, Nutz- oder Verkehrslast, Wind usw.
- **Zwangsspannungen:** z. B. durch behinderte Verformung oder Setzungen
- **Eigenspannungen:** z. B. durch Temperaturänderungen, Schwinden, Quellen

Folienbeispiele (siehe Karten 48c und 48d): **Zwang** bei einer Kellerwand auf einer Sohle, **Eigenspannung** in einer Betonwand nach dem Entschalen.

Nenne die sechs Grundarten der Beanspruchung (Folienskizze).

Antwort: Zug, Druck, Biegung, Spaltzug, Abscheren, Torsion

Skizzen-Merkhilfe: Zug ist ein Stab, an dem zwei Pfeile nach außen ziehen. Druck ist ein Würfel mit zwei Pfeilen nach innen. Biegung ist ein Balken auf zwei Auflagern mit Last in der Mitte. Spaltzug ist eine Linienlast auf einem liegenden Zylinder. Abscheren ist ein eingespannter Kragarm mit Querkraft. Torsion ist ein verdrehter Stab.

Erkläre Zwang am Folienbeispiel der Kellerwand.

Antwort:

- Zwang entsteht, wenn die **freie Verformung behindert** wird.
- Folienbeispiel: Eine **Kellerwand** steht auf einer **Sohle**. Die Sohle behindert die freie Verformung der Wand.
- Folge: **senkrechte Risse** in der Wand (in der Ansicht sichtbar).

Erkläre Eigenspannungen am Folienbeispiel einer Betonwand nach dem Entschalen.

Antwort:

- **Vor dem Entschalen:** Die Betontemperatur T_Beton liegt über der Lufttemperatur.
- **Nach dem Entschalen:** Die Oberfläche kühlt schnell auf Lufttemperatur ab, der **Kern bleibt warm**. Die Temperaturverteilung über die Dicke ist gewölbt.
- Der kalte Rand will sich verkürzen, der warme Kern nicht. Dadurch entsteht **am Rand Zug** und **im Kern Druck** (Eigenspannung σ_E, ohne äußere Last).
- Folge: **Risse** an der Oberfläche (in der Ansicht).

Wie sieht der Spannungsverlauf einer Hochbaustütze über die Zeit aus? Welche Beispiele zeigt die Folie für statische Beanspruchung?

Antwort:

- **Bauzeit:** Die Spannung aus Eigengewicht σ_g steigt **stufenweise** an (jedes neue Geschoss bringt mehr Last).
- **Nutzung:** σ_g bleibt konstant, dazu kommt die schwankende **Verkehrslast** σ_p.
- Wirkende Spannung nach Dauer: **kurz**, **länger**, **dauernd**.
- Zweites Folienbeispiel: **Biegebeanspruchung** aus Eigenlast und Verkehrslast bei einem Balken. In der **Zugzone (unten) entstehen Risse**.

Unterscheide statische, dynamische und kombinierte Beanspruchung.

Antwort:

- **Statisch:** Die Lasten sind zeitlich konstant, also vorwiegend ruhende, ständig wirkende Belastung. Beispiele: Eigengewicht, Verkehrslast auf einer Hochbaustütze, Biegung aus Eigengewicht und Verkehr.
- **Dynamisch:** Die Lasten ändern sich mit der Zeit (vorwiegend nicht ruhend). Das sind schlagartige Lasten (Explosion, Erdbeben) oder Lasten, die sich über längere Zeit periodisch ändern. Beispiele: Brücken, Treppengeländer. Dabei schwingt die Spannung um eine Mittelspannung (z. B. aus Eigengewicht).
- **Kombiniert:** Mehrere statische und/oder dynamische Einwirkungen überlagern sich.

Folienskizzen zur dynamischen Beanspruchung: **Dauerschwingbeanspruchung** (Kragarm schwingt hin und her) und **Stoßbeanspruchung** (Körper prallt auf eine Wand).

Begriffe bei schwingender Beanspruchung (Folie 7): Oberspannung σ_o, Unterspannung σ_u, Mittelspannung σ_m (z. B. aus Eigengewicht), Spannungsausschlag σ_a. Eine volle Schwingung heißt **Lastspiel**, ihre Dauer **Periodendauer t_p**, die **Frequenz** ist **$1/t_p$**.

Welche zwei Bedingungen müssen Bauteile bei der Bemessung erfüllen? Wodurch kann ein Bauteil versagen?

Antwort: Bedingungen:

- a) Die äußere Belastung wird sicher getragen.
- b) Verformungen unter Gebrauchslast gehen nach dem Entlasten im Wesentlichen zurück (**elastisches Verhalten**).

Festigkeit ist die maximal vom Baustoff ertragbare Beanspruchung.

Versagen durch:

- große bleibende Verformungen
- lokalen oder vollständigen Bruch
- Instabilwerden (z. B. Ausknicken)
- Korrosion und Verschleiß
- eine Kombination davon

Definiere Spannung und Zugfestigkeit bei einachsigem Zug mit Formel und Einheit.

Antwort:

- Spannung: **$\sigma = Z / A$** in N/mm² (Z = Zugkraft in N, A = Querschnitt in mm²)
- Zugfestigkeit (Bruchspannung): **$\sigma_u = \beta_Z = F_u / A_0$**. Dabei ist F_u die Bruchkraft (ultimo) und A_0 der Ausgangsquerschnitt.
- Die Normalspannung σ wirkt **senkrecht** zur Fläche.
- Vorzeichen: **(+) Zugspannung**, **(−) Druckspannung**

Definiere Längsdehnung und Querdehnung. Welche Vorzeichen haben sie?

Antwort:

- Längsdehnung: **$\varepsilon_l = \Delta l / l_0$** (dimensionslos oder %). Vorzeichen: (+) Zugdehnung, (−) Druckdehnung.
- Querdehnung: **$\varepsilon_q = \Delta d / d_0$**. Unter Längs**zug** ist ε_q **negativ** (der Stab wird dünner), unter Längs**druck** ist ε_q **positiv**.

Was ist die Poissonzahl ν (Querdehnzahl μ)? Nenne Werte für einige Baustoffe.

Antwort:

- $\mu = \nu = \varepsilon_q / \varepsilon_l = (\Delta d/d_0) / (\Delta l/l_0)$. Bei elastischer Beanspruchung ist sie für einen Baustoff **konstant**, also ein **Werkstoffkennwert**.
- Generell gilt **$0 \leq \mu \leq 0{,}5$**.
- Bei **$\mu = 0{,}5$** bleibt das Volumen bei kleinen Verformungen konstant (z. B. Kautschuk).
- Werte: Stahl 0,30 · Glas 0,25 · Naturstein 0,25 · Kautschuk 0,50 · Beton 0,1–0,35 (Mittelwert 0,2)

Welche Spannungen wirken im Schrägschnitt eines Stabes unter einachsigem Zug?

Antwort: Mit p = Spannung im Schrägschnitt und φ = Schnittwinkel:

- Normalspannung (senkrecht zum Schrägschnitt): **$\sigma = p \cdot \cos \varphi$**
- Schubspannung (parallel zum Schrägschnitt): **$\tau = p \cdot \sin \varphi$**

Die Schnittfläche wächst auf $A = A_0 / \cos \varphi$.

Welche drei Arten des idealen Verformungsverhaltens gibt es? Welche sind zeitabhängig?

Antwort:

- **Elastizität:** zeitunabhängig
- **Plastizität:** zeitunabhängig
- **Viskoelastizität: zeitabhängig** (Kriechen, Relaxation)

Wann ist ein Baustoff elastisch? Nenne Beispiele.

Antwort: Ein Baustoff ist elastisch, wenn er nach Wegnahme der Last **wieder seine unverformte Ausgangsform** annimmt. Die Verformungen sind **reversibel** (umkehrbar), es bleibt keine Dehnung zurück ($\Delta l = 0$). Beispiele: Elastomere, Glas.

Man unterscheidet **linear-elastisches** Verhalten (gerade σ-ε-Linie, Hooke) und **nichtlinear-elastisches** Verhalten (gekrümmte Linie, Be- und Entlastung trotzdem zurück zum Nullpunkt).

Nenne das Hooke'sche Gesetz, erläutere es stichwortartig und gib Werkstoffe an, für die es gilt.

Antwort:

- **$\sigma = E \cdot \varepsilon$** ($\sigma$ und E in $N/mm^2 = MPa$, ε dimensionslos)
- Hooke 1678: *„ut tensio sic vis“*, also „wie die Dehnung, so die Kraft“
- Spannung und Dehnung sind **proportional**. Die σ-ε-Linie ist eine **Gerade**, ihre Steigung ist der E-Modul ($E = \Delta\sigma/\Delta\varepsilon = \tan\alpha$).
- Es gilt für **linear-elastisches** Verhalten, also nur bis zur **Elastizitätsgrenze** (Proportionalitätsbereich). Die Verformungen sind reversibel.
- Werkstoffe (lineare Teilstücke der σ-ε-Linien auf der Folie): **Stahl** (bis zur Elastizitätsgrenze σ_E), **Glas**, **Aluminium**, **Holz**, **Beton**.
- Achtung: **Elastomere bzw. Gummi** sind zwar **elastisch**, ihre σ-ε-Linie ist aber **nichtlinear** (Folie „Polymere“). Für sie gilt Hooke **nicht**. Elastisch heißt nicht automatisch linear-elastisch!

Was beschreibt der E-Modul? Nenne Werte.

Antwort: Der E-Modul ist ein **Maß für die Steifigkeit** eines Werkstoffs: E = Δσ/Δε (Steigung der σ-ε-Linie). Je größer E, desto kleiner die Verformung bei gleicher Spannung.

Baustoff	E in N/mm²
Stahl	210.000 (200.000–210.000)
Glas	70.000
Aluminium	70.000
Beton	20.000–50.000
Ziegel	5.000–30.000
Holz ∥ Faser	≈ 10.000 (Nadelholz 10.000–14.000)
Holz ⊥ Faser	≈ 300
Gips	1.000–10.000
Plexiglas	3.000–4.000

Beispiel: Aluminium (E = 70.000) dehnt sich bei gleicher Spannung **3-mal so stark** wie Stahl (E = 210.000).

Was ist der Schubmodul G, und wie hängt er mit E zusammen?

Antwort: $G = \tau / \gamma = E / (2 \cdot (1 + \mu))$

Dabei ist τ die Schubspannung, γ die Gleitung (Schubverzerrung, Winkel) und μ die Querdehnzahl.

Wann reagiert ein Baustoff plastisch? Was ist elastisch-plastisches Verhalten?

Antwort:

- **Plastisch:** Nach Überschreiten einer Grenzspannung (**Elastizitätsgrenze** bzw. **Fließgrenze**) treten **bleibende Verformungen** auf.
- **Elastisch-plastisch:** Vor der plastischen Verformung kommt eine elastische Verformung.
- Modell: der **St. Venant'sche Gleitreibungskörper** (Feder plus Reibklotz). Bis σ_F verformt er sich elastisch, dann fließt er auf einem **Fließplateau** (ideal plastisch, mögliche Verfestigung). Beim Entlasten federt nur der elastische Anteil zurück (parallel zur Anfangsgeraden), der plastische Anteil ε_{pl} **bleibt**.
- Arbeit (Folie): ges $W = \sigma_F \cdot \varepsilon_F / 2 + \sigma_F \cdot \varepsilon_{pl}$. Davon ist max $W_{el} = \sigma_F \cdot \varepsilon_F / 2$ reversibel und $W_{pl} = \sigma_F \cdot \varepsilon_{pl}$ irreversibel.

Erläutere die Unterschiede zwischen elastischem und plastischem Baustoffverhalten.

Antwort:

	Elastisch	Plastisch
Nach Entlastung	geht vollständig in die Ausgangsform zurück	**bleibende** Verformung
Verformung	reversibel	irreversibel
Wann?	unterhalb der Elastizitätsgrenze	nach Überschreiten der Fließgrenze
Gesetz	Hooke $\sigma = E \cdot \varepsilon$ (bei linear-elastisch)	kein Hooke; Fließen auf dem Fließplateau (ideal elastisch-plastisch)
Modell	–	St. Venant'scher Gleitreibungskörper (Feder + Reibklotz)
Beispiele	Elastomere, Glas, Stahl bis σ_E	Stahl nach der Fließgrenze (Fließplateau), zähe Metalle

In beiden Fällen ist die Verformung **zeitunabhängig**, anders als bei der Viskoelastizität.

Was ist Viskoelastizität? Wovon hängt die Verformung ab?

Antwort:

- Viele Baustoffe (**Beton, Kunststoff, Asphalt**) verformen sich unter längerer Last **zeitabhängig und irreversibel**.
- Die Verformung setzt sich zusammen aus einem
  - **elastischen Anteil**, der zeitunabhängig ist, und einem
  - **viskosen Anteil**, der unter konstanter Last (auch auf geringem Niveau) mit der Zeit stetig zunimmt.
- Abhängig von **Spannung, Zeit** (Belastungsgeschwindigkeit, Belastungsdauer) und **Temperatur**.
- Zwei Phänomene: **Kriechen** und **Relaxation**.

Erläutere Kriechen anhand eines Diagramms.

Karte 63 ⭐ – Antwort

Antwort: Definition: Zeit- und temperaturabhängige **Verformung unter konstanter Spannung**.

Diagramm (oben σ-t, unten ε-t):

- oben: σ springt bei t_0 auf σ_0, bleibt konstant bis t_E und fällt dann auf 0.
- unten:
  - bei t_0 ein **senkrechter Sprung** um $\varepsilon_{el} = \sigma_0/E$ (spontan elastisch)
  - danach eine **gekrümmte, flacher werdende Kurve**: Kriechdehnung ε_k(t)
  - Gesamtdehnung: **$\varepsilon_{ges}(t) = \varepsilon_{el} + \varepsilon_k(t)$**
  - bei Entlastung t_E: **senkrechter Rücksprung um ε_{el}** (elastische Rückfederung)
  - danach eine abfallende Kurve, das **Rückkriechen** (ε_k,r, verzögert-elastisch)
  - es **bleibt** ein Rest: ε_k,ir (irreversibel, viskos)

Formeln:

- $\varepsilon_k(t) = \varepsilon_{k,r}(t) + \varepsilon_{k,ir}(t)$
- **Kriechzahl $\varphi = \varepsilon_k / \varepsilon_{el}$**

Ursachen: bei Metallen Versetzungsbewegungen und Gleitvorgänge; bei Kunststoffen Streckungen und Abgleitungen von Molekülketten; bei Zementstein und Beton die Wechselwirkung zwischen Wasserfilm und Feststoff. Hohe Temperatur bedeutet mehr Kriechen und eine kürzere Lebensdauer.

Nenne die 3 Phasen des Kriechens. Was ist die Dauerstandfestigkeit?

Antwort: Die Phasen richten sich nach der Kriechgeschwindigkeit dε/dt:

1. **Primäres Kriechen:** dε/dt **nimmt ab**
2. **Sekundäres Kriechen:** dε/dt = **konstant**
3. **Tertiäres Kriechen:** dε/dt nimmt **lawinenartig zu**, bis zum Bruch (**Kriechbruch**)

Je höher die Spannung ($\sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3$), desto früher tritt der Kriechbruch ein. Verbindet man die Bruchpunkte, erhält man die Zeitstandfestigkeits- bzw. Kriechbruchlinie.

Dauerstandfestigkeit: die Grenzspannung, die **gerade noch unendlich lange ohne Bruch** ertragen wird (Grenzfall $t_u \rightarrow \infty$). Darunter gibt es nur primäres Kriechen ohne Bruch.

Erläutere Relaxation anhand eines Diagramms.

Karte 65 ⭐ – Antwort

Antwort: Definition: Zeit- und temperaturabhängige **Selbstentspannung bei konstanter Verformung**.

Diagramm:

- oben (ε-t): Die Dehnung springt bei t_0 auf ε_0 und bleibt dann **konstant** (waagrechte Linie). Der Stab wird festgehalten.
- unten (σ-t): Die Spannung springt auf $\sigma_0 = E \cdot \varepsilon_0$ und **fällt dann mit der Zeit** ab, auf einen materialspezifischen Endwert. Die Differenz heißt **Relaxationsverlust**.

Ursache: Elastische Verformungen wandeln sich stoff- bzw. strukturbedingt in **viskose** Verformungen um. Viskose Verformungen brauchen keine Kraft, elastische nach Hooke schon. Deshalb sinkt die Spannung.

Vergleiche Kriechen und Relaxation (Merktabelle).

Antwort:

	Spannung	Verformung
Kriechen	**konstant**	**zeitabhängig** (nimmt zu)
Relaxation	**zeitabhängig** (nimmt ab)	**konstant**

Beide sind viskoelastisch, zeit- und temperaturabhängig.

Welche zwei Brucharten gibt es? Was ist die Festigkeit R?

Antwort:

- Beim Bruch werden Atombindungen zerstört, es entstehen Riss- und Bruchflächen. Die Art des Versagens bestimmt Einsetzbarkeit und Sicherheit.
- **Zäher (duktiler) Bruch:** Er kündigt sich durch **große plastische Verformungen** an. Beispiele: Metalle, viele Kunststoffe.
- **Spröder Bruch:** Er tritt **plötzlich** auf, ohne Ankündigung durch große plastische Verformung. Beispiele: Porzellan, Glas, Beton.
- **Festigkeit R:** die höchste aufbringbare (maximale) Spannung. Bei spröden Stoffen ist die Reißspannung σ_R gleich R, bei zähen liegt die Reißspannung **unter** R (Einschnürung).

Welche Bruchformen unterscheidet man bei einachsigem Zug? Erläutere sie mit Skizze und Werkstoffbeispielen.

Antwort:

Spröder Bruch:

1. **Trennbruch:** Die Bruchfläche liegt **senkrecht zur Zugrichtung** (quer durch den Stab), ohne Einschnürung. Die Probe bleibt außer am Bruch unverformt. Skizze: Rechteck mit **waagrechter** (leicht zackiger) Bruchlinie.
2. **Scherbruch:** Die Bruchfläche verläuft **schräg** zur Zugrichtung, ohne Einschnürung (vgl. Schrägschnitt: dort wirkt Schubspannung $\tau = p \cdot \sin \varphi$). Skizze: Rechteck mit **schräger** Bruchlinie.

Beispiele für spröden Bruch: Porzellan, Glas, Beton.

Zäher Bruch:

3. **Einschnürungsbruch:** Die Probe **schnürt sich ein** (der Querschnitt wird an einer Stelle deutlich dünner, Taille), dann bricht sie dort. Davor gibt es große plastische Verformungen. Beispiele: Baustahl, Metalle, viele Kunststoffe. Skizze: Stab mit **Taille** in der Mitte und Bruch an der engsten Stelle.

Wie wirken Kerben und Löcher auf zähe und spröde Werkstoffe?

Antwort:

- Kerben und Löcher erzeugen **Spannungsspitzen** ($\sigma_n > \sigma$).
- **Zäher Werkstoff:** Er baut die Spitzen durch plastisches Fließen ab, die Kerbe **rundet sich aus** (Radius wird größer, $r \gg r_0$).
- **Spröder Werkstoff:** Er kann die Spitzen nicht abbauen, die Kerbe wird **schärfer** ($r < r_0$), der Riss läuft weiter, es kommt zum Bruch.

In welchen zwei Phasen läuft der Sprödbruch ab?

Antwort:

1. **Risseinleitung**
2. **Rissausbreitung:** Ein vorhandener Riss weitet sich langsam auf und breitet sich langsam aus. Ab einer **kritischen Risstiefe** breitet er sich **plötzlich und rasch** aus. (Die Spannung an der Rissspitze beschreibt die linear-elastische Bruchmechanik.)

Was begünstigt den Sprödbruch?

Antwort:

- **tiefe Temperaturen**
- **Inhomogenität** des Werkstoffs (Kerben, Verunreinigungen, Einschlüsse)
- **Unstetigkeiten** im Querschnitt (mehrachsige Spannungen) wie Kerben und Risse
- **geringe Duktilität**
- **hohe Beanspruchungsgeschwindigkeiten**

Was ist die Kurzzeitfestigkeit? Warum sind Festigkeitskennwerte meist technologische und keine physikalischen Größen?

Antwort:

- Die Kurzzeitfestigkeit wird in einem **zügig (nicht schlagartig)** ablaufenden Versuch bestimmt. Ergebnis ist das σ-ε-Diagramm (Werkstoffkennlinie).
- Die Kennwerte hängen von den **Versuchsbedingungen** ab:
  - Art der Prüfung
  - Probekörperform und -größe
  - Temperatur
  - Feuchtigkeitsgehalt

Beschreibe den Zugversuch. Was liefert er?

Antwort:

- Er ist der **wichtigste Abnahmeversuch** und gilt als Grundversuch der Werkstoffprüfung.
- Die Probe wird mit **stetig zunehmender Zugkraft** bis zum Versagen belastet. Gleichzeitig misst man die Verformungen (Längenänderung, ggf. Querschnittsänderung).
- Er liefert das σ-ε-Diagramm mit:
  - Zugspannung $\beta_Z = F_Z / A_0$ (A_0 = Ausgangsquerschnitt)
  - Zugdehnung $\varepsilon_Z = \Delta l / l_0$ (l_0 = Ausgangslänge)

Ein Stahlstab mit d = 20 mm hat eine Höchstzugkraft von 180 kN. Wie groß ist die Zugfestigkeit?

Antwort:

1. Querschnitt: $A_0 = \pi \cdot d^2 / 4 = \pi \cdot (20\ mm)^2 / 4 = \pi \cdot 100\ mm^2 =$ **314,16 mm²**
2. Kraft umrechnen: F = 180 kN = **180.000 N**
3. Zugfestigkeit: $\beta_Z = F / A_0 = 180.000\ N / 314{,}16\ mm^2 =$ **573 N/mm²** (≈ 573 MPa)

Plausibel: Der Wert liegt im Bereich für Stahl (200–2.000 N/mm²).

Skizziere schematisch die Spannungs-Dehnungs-Linie eines spröden und eines zähen Baustoffs.

Karte 75 ⭐ – Antwort

Antwort: Achsen: σ = F/A nach oben, ε = Δl/l nach rechts.

- **Spröde: steile Gerade** (linear-elastisch, E = tan α) bis zum Bruch. Der Bruch kommt **plötzlich bei kleiner Dehnung**, Reißspannung σ_R = Festigkeit R. Beispiele: Glas, Beton.
- **Zäh:** erst ebenfalls eine Gerade (elastisch), dann eine **gekrümmte Kurve** (plastisch), die bis zum **Maximum R** steigt. Danach **fällt** sie (Einschnürung) bis zum Bruch bei **großer Dehnung**. Die Reißspannung liegt **unter R**. Beispiel: Baustahl.
- In beiden Fällen geht man bei Entlastung **parallel zur Anfangsgeraden** zurück.

Welche Kennwerte liest man aus dem σ-ε-Diagramm eines metallischen Stoffes ab?

Antwort:

- **elastischer** und **plastischer** Bereich
- **E-Modul:** $E = \tan \varphi = \Delta\sigma/\Delta\varepsilon$ (Steigung der Anfangsgeraden)
- **σ_E:** Elastizitätsgrenze
- **σ_{max} bzw. β_Z:** Zugfestigkeit (Maximum der Kurve)
- Dehnungen: bleibende Dehnung ε_b (plastisch), elastischer Anteil ε_{el}, Gleichmaßdehnung ε_u bei σ_{max}, max ε beim Zerreißen
- Bei **Ent- und Wiederbelastung** verläuft die Linie **parallel zur Anfangsgeraden**.
- **Nennspannung** $\sigma = F / A_0$ (bezogen auf den Ausgangsquerschnitt) gegenüber **wahrer Spannung** $\sigma = F / A(t)$ (bezogen auf den aktuellen, durch Einschnürung kleineren Querschnitt). Die wahre Spannung steigt bis zum Zerreißen weiter an (gestrichelte Kurve), die Nennspannung fällt nach σ_{max} ab.

Wie unterscheiden sich die σ-ε-Linien von normalem Baustahl, hochfester Al-Legierung, Bronze und Grauguss?

Antwort:

- **Normaler Baustahl:** Gerade, dann ein ausgeprägtes **Fließplateau** (Streckgrenze), dann Verfestigung bis ≈ 500 N/mm². Bruchdehnung ≈ **20 %**.
- **Hochfeste Al-Legierung:** ≈ 500 N/mm², **kein Fließplateau** (stetiger Übergang). Bruchdehnung 5–10 %.
- **Bronze:** stetig gekrümmte Kurve, duktil.
- **Grauguss:** ≈ 150 N/mm², **spröde** (kaum Dehnung).

Wie sehen die σ-ε-Linien von Polymeren (Gummi, PE) aus? Was zeigt das Vergleichsdiagramm mehrerer Werkstoffe?

Antwort:

- **Gummi:** flacher Anstieg, große Dehnung, am Ende steiler (**nichtlinear**)
- **PE:** steiler Anstieg, dann ein **Fließbereich** mit langsam steigender Spannung bei großer Dehnung
- **Vergleichsdiagramm** (Raumtemperatur, zügige Belastung; Glas und Beton auf Druck, die übrigen auf Zug):
  - **Glas:** sehr steil, linear, über 400 N/mm² bei < 0,5 % Dehnung
  - **Baustahl S235JR:** Fließgrenze ≈ 300 N/mm², dann Verfestigung bis > 350 N/mm² bei > 5 % Dehnung
  - **GFK** (glasfaserverstärkter Kunststoff): hohe Festigkeit
  - **Beton und Holz:** kleinere Festigkeiten bei kleiner Dehnung (≈ 1 %)
  - **PMMA und PE:** niedrige Spannungen bei großen Dehnungen

Nenne Zug- und Druckfestigkeiten wichtiger Baustoffe (N/mm²).

Antwort:

Baustoff	Druckfestigkeit β_D	Zugfestigkeit β_Z
Stahl	200–2.000	200–2.000
Beton	8–200	**2–8**
Ziegel	5–100	0,5–10
Aluminium	50–250	50–250
Gips	5–40	0,1–4
Plexiglas	50–150	40–120
Nadelholz ∥ Faser	40–50	80–100
Fensterglas	900	30–90

Merke: **Stahl: β_D ≈ β_Z**. **Beton: β_D ≈ 10 · β_Z**. **Holz** ist parallel zur Faser **zugfester** als druckfest.

Wie wird die Druckfestigkeit bestimmt? Welchen Einfluss haben Reibung und Schlankheit?

Antwort:

- Ein Probekörper (Würfel, Prisma, Zylinder) wird in einer Druckprüfmaschine zwischen steifen Platten **mittig bis zum Bruch** belastet: **$\beta_D = F / A_0$**. Das ist wichtig für druckbeanspruchte Stoffe wie Beton und Ziegel.
- Die **Reibung** zwischen Probekörper und Druckplatte **behindert die Querdehnung**. Dadurch erscheint die Druckfestigkeit **höher** als sie ist („scheinbare“ Erhöhung).
- Mit zunehmender **Schlankheit h/d** sinkt der Einfluss der Reibung, die gemessene Festigkeit wird kleiner.
- Beispiel Beton: **Prismendruckfestigkeit $R_P \approx 0{,}75–0{,}85 \cdot R_{Würfel}$** (die Kurve $R_D/R_{D,Würfel}$ fällt von 1 bei h/d = 1 und flacht ab h/d ≈ 2 ab).

Warum prüft man bei Beton, Glas und Keramik meist die Biegezug- oder Spaltzugfestigkeit? Nenne die Formeln und die Umrechnung auf β_Z.

Antwort: Die zentrische, einaxiale Zugprüfung ist bei diesen Stoffen **versuchstechnisch schwierig und aufwendig**.

a) Biegezugfestigkeit β_{BZ} (Drei- oder Vier-Punkt-Biegung):

- Der Bruch geht von der **Zugzone** aus, weil die Zugfestigkeit kleiner als die Druckfestigkeit ist (z. B. Beton).
- $\beta_{BZ} = P \cdot l / (b \cdot h^2)$ (Vier-Punkt-Biegung)
- **$\beta_Z = 0{,}45\text{–}0{,}55 \cdot \beta_{BZ}$**

b) Spaltzugfestigkeit β_{SZ}:

- Eine linienförmige Druckkraft wirkt auf zwei gegenüberliegenden Mantellinien eines Zylinders oder Prismas. Innen entstehen **Querzugspannungen**, die die Probe spalten.
- $\beta_{SZ} = 2 \cdot P / (\pi \cdot D \cdot l)$
- **$\beta_Z = 0{,}75\text{–}0{,}90 \cdot \beta_{SZ}$**

Daraus folgt die Reihenfolge **$\beta_{BZ} > \beta_{SZ} > \beta_Z$** (Biegezug liefert die höchsten Werte).

Wozu dient die Scher- bzw. Haftfestigkeit, und wie berechnet man sie?

Antwort: Man beurteilt damit **Verbindungen, Klebungen** usw. Ermittelt wird die maximal aufnehmbare Schubspannung $\boldsymbol{\tau = F / A_0}$ (Schubkraft durch beanspruchte Fläche).

Welchen Einfluss hat eine mehrachsige Beanspruchung auf die Festigkeit?

Antwort: Sie kann die Festigkeit stark beeinflussen. Je nach Beanspruchungsart werden die Bruchfestigkeiten **kleiner oder größer** als bei einachsiger Beanspruchung.

Was ist die Dauerstandfestigkeit? Nenne Anhaltswerte im Vergleich zur Kurzzeitfestigkeit.

Antwort:

- Ständige Lasten wirken lange ein, und die Dauerlast **verringert** die Festigkeit gegenüber der Kurzzeitfestigkeit.
- Für die **Bemessung** ist die Dauerstandfestigkeit maßgebend: die Spannung, die **gerade noch beliebig lange** getragen wird.
- Anhaltswerte:
  - **Stahl:** nahezu **100 %**
  - **Beton** (Druck): ca. **85 %** der Kurzzeit-Prismendruckfestigkeit. Im Diagramm fällt die Festigkeit mit zunehmender (logarithmisch aufgetragener) Belastungsdauer von 100 % auf ≈ 85 % ab.
  - **Holz** (Biegezug): ca. **50–60 %**
  - **Kunststoffe:** sehr verschieden, je nach Art und Klima, teils **deutlich unter 50 %**
- Bei **Metallen** ist der Temperatureinfluss groß: Mit steigender Temperatur sinkt die Dauerstandfestigkeit, und die Verformungen nehmen stark zu.

Was ist die Dauerschwingfestigkeit, und warum ist sie wichtig?

Antwort:

- Bauwerke tragen ständige, ruhende Lasten (Eigengewicht) und veränderliche Lasten (Verkehr). Man unterscheidet a) statische bzw. vorwiegend ruhende und b) dynamische bzw. vorwiegend nicht ruhende Lasten.
- Aus Schadensfällen und Versuchen weiß man: Bei **dynamischer** Beanspruchung muss die zulässige Last **niedriger** gewählt werden, weil dynamische Last die **Tragfähigkeit abmindern** kann.
- Die Dauerschwingfestigkeit hängt ab von
  - der **Höhe der Ober- und Unterspannung** und
  - der **Anzahl der Lastspiele**.
- Ermittelt wird sie im **Dauerschwingversuch** (z. B. Biegebalken mit pulsierender Last).

Beschreibe den Wöhler-Versuch. Was ist die Dauerfestigkeit?

Antwort:

- Der Prüfkörper wird in einer Dauerschwingprüfmaschine **sinusförmig** zwischen einer Oberspannung σ_o und einer Unterspannung σ_u belastet (Frequenz = Lastwechsel pro Zeit).
- Formeln:
  - Mittelspannung **$\sigma_m = (\sigma_o + \sigma_u)/2$**
  - Spannungsausschlag (Amplitude) **$\sigma_a = (\sigma_o - \sigma_u)/2$**
  - Dauerschwingfestigkeit **$\sigma_D = \sigma_m \pm \sigma_A$**
- Beanspruchungsbereiche: Druckschwellbereich, Wechselbereich, Zugschwellbereich.
- Ablauf: Für alle Proben wählt man z. B. die gleiche Mittelspannung σ_m und ändert von Probe zu Probe den Ausschlag. Man misst jeweils die Lastspielzahl bis zum **Dauerbruch**. Daraus ergibt sich die **Wöhlerlinie** (σ_a über log N).
- **Dauerfestigkeit:** der Spannungsausschlag σ_A, der **$2 \cdot 10^6$-mal**, also praktisch unendlich oft, **ohne Bruch** ertragen wird. Der Bereich links davon heißt **Zeitfestigkeit**.
- Je größer σ_m, desto kleiner ist der ertragbare Ausschlag.

Was ist beim Entwurf eines Bauwerks zu beachten, und welches Ziel hat das Sicherheitskonzept?

Antwort:

- Zu beachten: Tragwerksfunktion, Nutzungsdauer, Wirtschaftlichkeit.
- **Ziel:** eine geringe **Versagenswahrscheinlichkeit** innerhalb einer definierten Nutzungsdauer.
- Zu berücksichtigen sind:
  - Festigkeitsschwankungen der Baustoffe
  - Materialermüdung
  - Umwelteinflüsse
  - Einwirkungen als **statistische Größen**
  - Modellunsicherheiten

Nenne die Grundgleichung zum Nachweis gegen Tragwerksversagen und erkläre die Teilsicherheitsbeiwerte.

Antwort:

- **$E_d \leq R_d$**, also Einwirkungen ≤ Bauteilwiderstand (Nachweis im **GZT**, Grenzzustand der Tragfähigkeit)
  - **E_d (Effect):** Bemessungswert der Beanspruchung (Schnittgröße, Spannung, Dehnung aus Last oder Zwang)
  - **R_d (Resistance):** Bemessungswert der Beanspruchbarkeit (aufnehmbare Schnittgröße, Spannung, Dehnung)
- Zwischen den charakteristischen Werten E_k und R_k liegt eine **Sicherheitszone**.
- **$R_d = R(\alpha \cdot f_{ck}/\gamma_c ; f_{yk}/\gamma_s ; \ldots)$**
  - f_{ck}: charakteristische Betonfestigkeit, f_{yk}: charakteristische Streckgrenze des Betonstahls
  - **γ_c, γ_s: Teilsicherheitsbeiwerte** für Beton und Betonstahl. Sie decken die Unsicherheiten der Beanspruchbarkeit ab.

Welche Unsicherheiten der Beanspruchbarkeit decken die Teilsicherheitsbeiwerte ab?

Antwort:

- **Streuung der Baustoffeigenschaften:** Festigkeit, Formänderungen, Verhalten bei Wärme und Feuchtigkeit
- **Baustofffehler:** Kiesnester, Äste im Holz, Risse, Lunker
- **Veränderung** der Baustoffe durch **Ermüdung** bzw. **Alterung**

Welche Ziele hat der bauliche Wärmeschutz?

Antwort:

- **Nutzer schützen** vor extremen klimatischen Einwirkungen (Wärme, Kälte, Sonne) und ein behagliches, gesundes Raumklima schaffen
- **Energie sparen:** sparsamer Betrieb von Heiz- und Klimaanlagen, möglichst wenig CO_2-Ausstoß
- **Bauwerk schützen:** Fehlerhafter Wärmeschutz kann zu **Feuchteschäden** führen.
- Wärme- und Feuchteschutz sind eng verknüpft.

Einwirkungen auf ein Gebäude (Folie 2): Sonne und Licht, Regen, Schnee und Frost, Wind, Feuchtigkeit, Wärme, Schall, Brand, Luftqualität (z. B. Formaldehyd, Radon).

Man unterscheidet den **sommerlichen** Wärmeschutz (gegen Überhitzung und Sonneneinstrahlung) und den **winterlichen** Wärmeschutz (angenehmes Wohnklima bei Kälte).

Was ist Wärme, und in welche Richtung fließt ein Wärmestrom?

Antwort:

- Wärme ist der Inhalt an **kinetischer Energie der Moleküle** eines Stoffes. Sie hängt direkt mit der Temperatur zusammen und steigt mit ihr.
- **Ausgleichsbestreben:** Körper mit unterschiedlicher Temperatur, die sich berühren, streben eine gemeinsame Temperatur an.
- Der Wärmestrom Φ fließt **immer von warm nach kalt**.

TEIL 4 – Verhalten gegenüber Wärme und Kälte
Karte 91 ⭐

Nenne und beschreibe die drei Arten der Wärmeübertragung.

Antwort:

1. **Wärmeleitung:** direkter Wärmeaustausch benachbarter Teilchen durch **Zusammenstöße** von Atomen und Molekülen, von warm nach kalt. Sie findet in **festen, flüssigen und gasförmigen** Stoffen statt und ist **stoffgebunden**.
2. **Konvektion:** Wärme wird durch strömende Teilchen einer **Flüssigkeit oder eines Gases** mitgeführt, entlang von Temperatur- und Dichteunterschieden. Sie ist **stoffgebunden** (nur in Flüssigkeiten und Gasen).
    - **erzwungen:** durch Ventilator oder Wind
    - **frei:** Strömung infolge von Dichteunterschieden
3. **Wärmestrahlung:** Übertragung durch **elektromagnetische Wellen**, ausgehend von Oberflächen fester Körper. Sie ist **nicht stoffgebunden** (stoffunabhängig). Der Austausch zwischen zwei Flächen hängt von Art, Temperatur und geometrischer Anordnung ab.

Wie breitet sich Wärme in festen porösen Körpern aus?

Antwort: Die Folie zeigt eine Pore zwischen wärmerer und kälterer Seite mit Kapillaren und drei markierten Transportwegen (1), (2), (3). Wärme gelangt also auf mehreren Wegen gleichzeitig durch den porösen Körper: durch den Feststoff bzw. die Kapillaren und über die Pore hinweg. Die Folie beschriftet die Wege (1)–(3) nicht mit Namen. Nenne in der Klausur die drei Arten der Wärmeübertragung (Leitung, Konvektion, Strahlung) und erkläre, dass sie in porösen Stoffen nebeneinander wirken.

Ist Feuchte in den Poren, kommt Transport durch **Wasserdampfdiffusion** dazu (siehe Feuchteeinfluss).

Was ist der stationäre Zustand? Wovon hängt der Wärmestrom Φ ab?

Antwort:

- Stationär heißt: konstante Temperaturen auf beiden Seiten (θ_a außen, θ_i innen), z. B. in längeren Kälteperioden. Dann stellt sich ein **zeitunabhängiger** Wärmestrom ein: **Φ = Q / t** in W.
- Φ fließt senkrecht zur Bauteilfläche und ist proportional zu
  - der **Fläche A**,
  - dem **Temperaturgefälle Δθ/d** und
  - der **Wärmeleitzahl λ**.
- Wärmestromdichte: **q = Φ / A = Q / (A · t) = λ · Δθ / d** in W/m²

Welche Kennzahl charakterisiert den Wärmetransport durch Baustoffe? Definiere sie. Wovon hängt sie ab?

Karte 94 ⭐ – Antwort

Antwort: Die Wärmeleitfähigkeit (Wärmeleitzahl) λ in **W/(m·K)**.

Definition: die Wärmemenge Q, die durch einen **1 m dicken** Stoff auf **1 m²** Fläche bei **1 K** Temperaturdifferenz **pro Sekunde** übertragen wird. Bei gegebener Dicke und Temperaturdifferenz bestimmt allein λ die Wärmestromdichte. λ ist eine **Stoffkonstante**.

Abhängig von:

- Materialstruktur (kristallin oder amorph)
- Dichte bzw. Rohdichte
- Porengröße (Porosität)
- Temperatur
- Feuchtegehalt

Merke: Je kleiner λ, desto besser die Wärmedämmung bei gleicher Dicke.

Was sind die Wärmeübergangswiderstände R_si und R_sa? Nenne Werte.

Antwort:

- Das sind die Widerstände beim **Übergang** von der Bauteiloberfläche zur angrenzenden Luftschicht (innen bzw. außen). Durch sie ist die Oberflächentemperatur anders als die Lufttemperatur.
- $q_i = (\Theta_{Li} - \Theta_i) / R_{si}$ und $q_a = (\Theta_{La} - \Theta_a) / R_{sa}$ (Schreibweise wie auf der Folie). Ohne Wärmespeicherung gilt $q_i = q_a = q$.
- R_s ist **umso kleiner, je größer die Windgeschwindigkeit**. Er hängt außerdem von Oberflächenrauigkeit, Temperatur und Richtung des Wärmestroms (aufwärts, horizontal, abwärts) ab.
- **R_{sa} = 0,04 m²K/W** (außen, mittlere Windgeschwindigkeit 2 m/s)
- **R_{si} = 0,10–0,17 m²K/W** (innen, je nach Richtung des Wärmestroms)

Was ist der Wärmedurchlasswiderstand R? Formel für einschichtige und mehrschichtige Bauteile?

Antwort:

- **$R = d / \lambda$** in **m^2K/W** (d in m)
- R beschreibt die **Wärmedämmeigenschaft** eines Bauteils unter Berücksichtigung seiner Dicke. Das ist der Widerstand, den eine Schicht der Dicke d auf 1 m^2 bei 1 K dem Wärmestrom entgegensetzt.
- R **steigt** mit größerer Dicke und kleinerem λ.
- Mehrschichtig: **$R = d_1/\lambda_1 + d_2/\lambda_2 + \ldots + d_n/\lambda_n = \Sigma\, d_i/\lambda_i$**
- Mit R kann man unterschiedlich aufgebaute Bauteile vergleichen und die Temperaturverteilung im Querschnitt bestimmen.
- **DIN 4108** legt Mindestwerte fest, z. B. **$R \geq 1{,}2\ m^2K/W$** bei Wohnungsaußenwänden. R sollte möglichst groß sein.

Definiere den Wärmedurchgangswiderstand R_T und den Wärmedurchgangskoeffizienten U.

Antwort:

- **$R_T = R_{si} + \Sigma R + R_{sa}$** in m^2K/W
- **$U = 1 / R_T = 1 / (R_{si} + \Sigma R + R_{sa})$** in **$W/(m^2K)$**
- U heißt in der Praxis **U-Wert** (früher k-Wert). Er beschreibt die dämmtechnische Qualität eines Bauteils: den Energiestrom in W, der bei 1 K Temperaturunterschied durch 1 m^2 Bauteilfläche geht. Energiestrom mal Zeit ergibt den Energieverlust in Ws.
- Für optimalen Wärmeschutz soll **U möglichst klein** sein.

Kette zum Merken: d, λ → R → R_T → U

Skizziere den Temperaturverlauf durch ein mehrschichtiges Bauteil (Wärmedurchgang im stationären Zustand).

Antwort:

- Innen ist die Lufttemperatur θ_i. An der Innenoberfläche gibt es einen kleinen **Temperatursprung** auf θ_{oi} (Wärmeübergang, R_{si}).
- In jeder Schicht verläuft die Temperatur **geradlinig**. Je **kleiner λ** einer Schicht, desto **steiler** fällt die Temperatur in ihr ab. Je **größer R = d/λ** einer Schicht, desto **größer** ist der Temperaturabfall über diese Schicht insgesamt.
- An der Außenoberfläche gibt es wieder einen kleinen Sprung von θ_{oa} auf die Außenluft θ_a (R_{sa}).
- Die Teilwiderstände addieren sich: $R_T = R_{si} + d_1/\lambda_1 + d_2/\lambda_2 + \ldots + R_{sa}$.

Übungsbeispiel (eigene Zahlen mit Folienwerten): **Eine Wand besteht aus 24 cm Mauerwerk aus Lochziegeln (λ = 0,58 W/(mK)) und 12 cm Dämmstoff (λ = 0,04 W/(mK)). Berechne R, R_T und U mit R_si = 0,13 und R_sa = 0,04 m²K/W.**

Antwort:

1. R_1 = 0,24 m / 0,58 W/(mK) = 0,414 m²K/W
2. R_2 = 0,12 m / 0,04 W/(mK) = 3,000 m²K/W
3. Σ R = 3,414 m²K/W (das ist ≥ 1,2, Mindestwert erfüllt)
4. R_T = 0,13 + 3,414 + 0,04 = 3,584 m²K/W
5. U = 1 / 3,584 = **0,28 W/(m²K)**. Das ist ≤ 0,45 (EnEV-Beispiel für Außenwände erfüllt), aber > 0,15 (kein Passivhaus).

R_si = 0,13 liegt im Folienbereich 0,10–0,17. Die Zahlen sind ausgedacht, damit du den Rechenweg üben kannst.

Was regeln DIN 4108-4, EnEV und GEG?

Antwort:

- **DIN 4108-4 (2017-03):** wärme- und feuchteschutztechnische **Bemessungswerte** für Baustoffe (Dämmstoffe, Fenster, Verglasungen, Mauerwerk usw.) zur Berechnung von Wärmeschutz und Energieeinsparung.
- **EnEV** (2002, novelliert 2009 und 2014): soll den Energiebedarf und die CO_2-Emissionen senken. Sie begrenzt den Jahresheizwärmebedarf und gibt **U_max** vor, z. B. für Außenwände (normale Innentemperatur) **U_max ≤ 0,45 W/(m²K)**. Passivhäuser: U ≤ **0,15 W/(m²K)**.
- **GEG** (seit **01.11.2020**): ersetzt **EnEG, EnEV und EEWärmeG**. Es regelt die energetische Qualität von Gebäuden, Energieausweise und erneuerbare Energien, setzt die EU-Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz um und enthält das Niedrigstenergiegebäude. Aktueller Stand: 2025.

Wie hängen U-Wert, Wandstärke und λ zusammen (Diagramm)?

Antwort: Je **dicker** die Wand und je **kleiner λ**, desto **kleiner U**. Beispiel aus dem Diagramm: Bei 250 mm und λ = 0,14 ist U ≈ 0,47 W/(m²K), bei 500 mm und λ = 0,09 nur noch ≈ 0,17 W/(m²K). Die Kurven fallen nach rechts ab und verlaufen umso tiefer, je kleiner λ ist.

Nenne Größenordnungen der Wärmeleitfähigkeit λ (W/(mK)).

Antwort:

- Luft 0,023 · Wasser 0,60 · Eis 2,30
- Dämmstoffe 0,03–0,09 (Schaum- und Faserdämmstoffe 0,024–0,065) · VIP (Vakuum-Isolations-Paneele) 0,004
- Holz 0,1–0,2 (Nadelholz 0,13) · Mauerwerk 0,2–0,8 (Voll- und Lochziegel bei ρ_R = 1,4: 0,58)
- Kunststoffe 0,23 · Glas 0,80
- Beton (ρ_R = 2,4) **2,1** · Stahlbeton (ρ_R = 2,5) 2,33 · gefügedichter Leichtbeton 0,36–1,92
- Metalle 50–400: **Stahl 60** · **Aluminium 299** · Kupfer 380
- moderne Mauersteine mit Dämmmörtel (ρ_R = 0,35–0,60 kg/dm³): 0,065–0,13

Weitere Bemessungswerte (Tabelle, ρ in kg/m³ → λ in W/(mK)):

- Gipsmörtel 1700 → 0,70 · Kalkmörtel 1900 → 0,87 · Zementmörtel 2200 → 1,40
- Normalbeton 2400 → 2,04 · Bimsbeton porig 800 → 0,29 · Gasbeton 600 → 0,23
- Kalksandstein 1800 → 1,00 · Vollklinker 2000 → 0,96 · Vollziegel 1800 → 0,80 · Lochziegel 1200 → 0,52
- Fichte 600 → 0,14 · mineralische Faserstoffe 100 → 0,04 · Schaumkunststoffe 25 → 0,04
- Stahl 7850 → 58 · Aluminium 2700 → 168 · Blei 11300 → 35 · Kupfer 9000 → 370

TEIL 4 – Verhalten gegenüber Wärme und Kälte
Karte 102 ⭐

Ordne nach der Größe ihrer Wärmeleitfähigkeit: Aluminium, Stahl, Normalbeton, Holz.

Karte 102 ⭐ – Antwort

Antwort (von groß nach klein): **Aluminium (≈ 299) > Stahl (≈ 60) > Normalbeton (≈ 2,1) > Holz (≈ 0,13)** W/(mK)

In der zweiten Folientabelle stehen Aluminium 168 und Stahl 58. Die **Reihenfolge ist gleich**.

Welche drei Baustoffeigenschaften beeinflussen λ?

Antwort: a) **Struktur, Porosität und Rohdichte** b) **Feuchtigkeitsgehalt** c) **Temperatur**

Wie wirken Struktur, Porosität und Rohdichte auf λ? (Merksatz)

Antwort:

- **kristallin** → größeres λ als **amorph**
- **dicht** → größeres λ als **porös**
- **hohe Rohdichte** → größeres λ

Merke:

- **kleine Rohdichte → große Porosität → kleines λ**, also schlechte Wärmeleitung und **gute Wärmedämmung**
- **große Rohdichte → kleine Porosität → großes λ**, also gute Wärmeleitung und **schlechte Wärmedämmung**

Im Diagramm steigt λ bei allen Baustoffgruppen (Porenbeton, Sperrholz, Lehm, Leichtbeton, Normalbeton) mit der Trockenrohdichte an.

TEIL 4 – Verhalten gegenüber Wärme und Kälte
Karte 105 ⭐

Beschreibe den Zusammenhang zwischen Feuchtigkeit und Wärmeleitzahl.

Antwort:

- Mit **steigendem Feuchtegehalt nimmt λ zu** und der Wärmedurchlasswiderstand R **ab**. Die Dämmung wird schlechter.
- **1. Ursache:** Wasser verdrängt die Luft aus den Poren, und Wasser leitet etwa **26-mal** besser als Luft (λ_Wasser = 0,60, λ_Luft = 0,023 W/(mK)).
- **2. Ursache:** Mit mehr Feuchte in den Poren wird ein Großteil der Wärme zusätzlich durch **Wasserdampfdiffusion** transportiert.
- Daraus folgt: **Wärmedämmende Baustoffe vor Feuchtigkeit schützen!**
- Das gilt laut Diagrammen für anorganische Baustoffe (Normalbeton, Kalksandstein, Ziegel, Bimsbeton) und für Schaumkunststoffe (Phenolharz, PUR, Polystyrol).

Wie beeinflusst die Temperatur die Wärmeleitzahl λ?

Antwort:

- **Mineralische Baustoffe:** λ **steigt** mit der Temperatur, um ca. **0,1 %/K**
- **Baudämmstoffe:** λ **steigt** stärker, um ca. **0,4 %/K**
- **Metalle:** λ **sinkt** mit steigender Temperatur

Was ist der Temperaturausgleichsprozess? Wovon hängt seine Geschwindigkeit ab?

Antwort:

- Für die Auslegung von Heizung und winterlichem Wärmeschutz geht man vom stationären Zustand aus. Bei plötzlicher Kälte stellt der sich aber **nicht sofort** ein, weil die **thermische Trägheit** der Wand verzögernd wirkt. Die Anpassung an den stationären Zustand heißt **Temperaturausgleichsprozess**.
- Ablauf: 1) Ausgangszustand, Luft- und Wandtemperaturen gleich. 2) Plötzlicher Nachtfrost, $\theta_{La} < 0$, $\theta_{Li} = 20$ °C (geheizt). 3) Die Wandtemperaturen folgen nur zögernd.
- Die Geschwindigkeit hängt ab von **Wanddicke**, vor allem aber von **Wärmeleitzahl λ**, **spezifischer Wärmekapazität c** (Stoffwärme) und **Rohdichte ρ**.

Was ist die spezifische Wärmekapazität c (Stoffwärme)?

Antwort:

- Einheit **J/(kg·K)**: die Wärmemenge, die **1 kg** eines Stoffes bei Erwärmung bzw. Abkühlung um **1 K** aufnimmt bzw. abgibt.
- Sie ist eine **Stoffkonstante**. Damit berechnet man den Wärmeinhalt und Temperaturänderungen bei Wärmezu- oder -abfuhr.
- Sie hängt **nicht von der Rohdichte** ab und nur wenig von der Temperatur. **Mit steigender Feuchte nimmt c zu.**
- Beispielwerte (kJ/(kg·K)): Normalbeton 1,05 · Ziegel 0,84 · Holz (Fichte) 1,47 · Stahl 0,5 · Aluminium 0,92

Was ist die Wärmespeicherfähigkeit (volumen- und flächenbezogen)? Wozu braucht man sie?

Antwort:

- Außenbauteile brauchen eine gewisse Wärmespeicherfähigkeit, damit die Raumtemperatur bei kurzen Schwankungen der Außentemperatur annähernd konstant bleibt.
- **Volumenbezogen: $Q' = c \cdot \rho$** in kJ/(m³K). Das ist die Wärme, die nötig ist, um **1 m³** um **1 K** zu erwärmen.
- **Flächenbezogen** (Bauteil der Dicke d): **$Q'' = c \cdot \rho \cdot d$** in kJ/(m²K)
- Sie steigt mit **c** und mit **ρ**. Je höher Q' und je dicker das Bauteil, desto **länger dauert es**, bis sich ein Raum (z. B. durch Sonne auf der Außenwand) erwärmt.
- Beispiele (kJ/(m³K)): Normalbeton 2.510 · Stahl 3.940 · Fichte 840 · mineralische Faserstoffe 80

TEIL 4 – Verhalten gegenüber Wärme und Kälte
Karte 110 ⭐

Durch welche Kenngrößen wird die Temperaturleitfähigkeit bestimmt? Gib die Formel an.

Karte 110 ⭐ – Antwort

Antwort: $a = \lambda / (c \cdot \rho)$, also Wärmeleitfähigkeit durch Wärmespeicherfähigkeit (Einheit m^2/s)

- **λ:** Wärmeleitfähigkeit in W/(mK)
- **c:** spezifische Wärmekapazität in J/(kgK)
- **ρ:** Rohdichte in kg/m^3

Bedeutung: a beschreibt die **thermische Trägheit** bei Schwankungen der Außentemperatur. **Je größer a, desto schneller steigt die Temperatur** an jeder Stelle im Bauteil.

Herkunft: Wärmebilanz für einen Streifen der Dicke s ($\Phi_{ein} - \Phi_{aus} = \Phi_{sp}$). Daraus folgt die **Fourier-Gleichung**: $(\lambda / (c \cdot \rho)) \cdot \partial^2\Theta/\partial x^2 = d\Theta/dt$.

Was ist die Wärmeeindringzahl b? Warum fühlt sich Beton „kälter“ an als Holz?

Antwort:

- Sie beschreibt das **Wärmeeindringverhalten** (Wärmeableitungsvermögen) einer Oberfläche bei kurzzeitigen Temperaturänderungen, z. B. **Fußwärme** beim Barfußgehen.
- **b = √(c · ρ · λ)**
- Wärme, die dem Fuß in der Zeit t entzogen wird: Q = √(c · ρ · λ) · ΔΘ_K · √t · F_K (F_K = Auflagefläche des Fußes)
- Tabellenwerte (Folie 39), a in 10^{-4} m²/h und b in kJ/(m²·K·h^0,5): Normalbeton a = 29, b = 134 · Fichte a = 6, b = 20,9 · Stahl a = 530, b = 900 · Aluminium a = 4.400, b = 900 · Schaumkunststoffe a = 44, b = 2,1
- b **steigt mit der Rohdichte**. Ein schwerer Stoff entzieht bei Berührung mehr Wärme als ein leichter. Deshalb fühlen sich **schwere Baustoffe (Beton, Naturstein) kälter an** als Holz oder Dämmstoffe.

Welche bautechnische Bedeutung hat die Wärmestrahlung?

Antwort: a) **Aufheizung der Außenflächen** durch Besonnung b) **Erwärmung des menschlichen Körpers** durch Strahlungsaustausch mit der Umgebung c) **Wärmeaustausch** durch Strahlung zwischen Gegenständen und Bauteilen im Raum

Was passiert, wenn Strahlung auf ein Medium trifft? Gib die Formel und Sonderfälle an.

Antwort: Ein Teil wird

- **reflektiert** (ρ),
- **absorbiert** (α) und
- **transmittiert**, also durchgelassen (τ).

ρ + α + τ = 1 (die Summe ist immer gleich der einfallenden Strahlung)

Sonderfälle:

- **weißer Körper:** ρ = 1 (komplette Reflexion)
- **schwarzer Körper:** α = 1 (komplette Absorption)
- **Luft:** τ = 1

Welche Faktoren bestimmen, wie stark sich eine Außenoberfläche durch Sonne erwärmt?

Antwort:

- **Farbe:** Dunkle bzw. schwarze Flächen absorbieren mehr und werden heißer. Bei Außenputz an einer Westwand: schwarz bis ≈ 65 °C, kräftige Farbe ≈ 57 °C, helle Farbe ≈ 45 °C, weiß ≈ 30 °C (Außenluft ≈ 23 °C).
- **Einfallswinkel:** Je **steiler** die Strahlung auftrifft, desto stärker die Erwärmung.
- **Orientierung (Mitteleuropa): Westwände** erwärmen sich stärker als Südwände. **Horizontale Flächen** erwärmen sich am stärksten.
- Tagesverlauf (Diagramm, Sommertag): **Ostwand** hat ihr Maximum vormittags (≈ 45 °C), **Südwand** mittags (≈ 40 °C), **Westwand** nachmittags (≈ 50 °C, am höchsten), **Nordwand** bleibt am kühlsten (≈ 29 °C).

Wovon hängt ab, wie stark der Innenraum sich erwärmt, wenn die Außenflächen warm werden?

Antwort: Der Temperaturanstieg innen ist umso geringer,

- je **kleiner der U-Wert** ist (gute Dämmung, großes R), und
- je **höher das Wärmespeichervermögen** ist (spezifische Wärme, Rohdichte, Wanddicke).

Großen Einfluss haben auch der **Fensteranteil** und die Konstruktion (vorstehende Dächer, Balkone, Jalousien, belüftete Dächer). Die **Temperaturdehnung** durch die Erwärmung muss man beachten, sonst drohen Schäden.

Welche baupraktische Bedeutung hat das Wärmedehnverhalten?

Antwort:

- Bei Temperaturzunahme **dehnen** sich Stoffe aus, bei Abnahme ziehen sie sich **zusammen**.
- Ursachen der Temperaturänderung: Jahres- und Tageszeiten, Nutzungswechsel (Heizung, Kühlung), innere Quellen (z. B. **Zementhydratation**).
- Weil die Temperaturen nie ganz gleichmäßig sind, gibt es neben Längen- und Volumenänderungen auch **Verkrümmungen**.
- Wird die Verformung **behindert**, entstehen **Zwangsbeanspruchungen** und unter Umständen **Bauschäden**.
- Abhilfe: **zwangsfreie Verformung durch konstruktive Maßnahmen**, z. B. **Fugen und Lager**.

Nenne die Formeln für Temperaturdehnung und Längenänderung.

Antwort:

- **$\varepsilon_T = \alpha_T \cdot \Delta\vartheta = \Delta l / l_0$** (dimensionslos)
- **$\Delta l = l_0 \cdot \alpha_T \cdot \Delta\vartheta$**
- α_T ist die lineare Wärmedehnzahl (thermischer Längenausdehnungskoeffizient) in **$10^{-6}/K$** bzw. **mm/(m·K)**.

Volumen:

- $\Delta V = V_0 \cdot \alpha_{VT} \cdot \Delta\vartheta$
- bei isotropen Stoffen **$\alpha_{VT} = 3 \cdot \alpha_T$**
- In der Praxis interessiert meist nur die lineare Dehnung.

Nenne lineare Wärmedehnzahlen α_T (10^{-6}/K) wichtiger Baustoffe.

Antwort:

- **Metalle:** Stahl **10** · Kupfer 12 · Messing 19 · Aluminium 24 · Blei 30 · Zink 33
- **Mineralisch:** Beton **10 (9–12)** · Porenbeton 6–8 · Bimsbeton 8–10 · Granit 5 · Sandstein 3 · Kalkstein 1,5 · Ziegel, Klinker, Fliesen 5–8 · Glas 8–9
- **Holz:** ∥ Faser 3–10 · ⊥ Faser 25–60 (anisotrop!)
- **Kunststoffe:** sehr groß: PVC hart 70–80 · PVC weich 125–180 · PP 160–180 · PE 200–230 · PMMA 70–80 · PIB 70–80 · PS 60–80 · PA 70–120

Merke: Beton und Stahl haben fast gleiches $\alpha_T \approx 10 \cdot 10^{-6}$ 1/K. Deshalb funktioniert **Stahlbeton**: Bei Temperaturänderung gibt es keine schädlichen Spannungen zwischen Stahl und Beton. Auf deinen Folien ist das handschriftlich notiert.

Ein Stahlbauteil mit $l_0 = 100\ m$, $\alpha_T = 12 \cdot 10^{-6}\ 1/K$ und $\Delta\vartheta = 10\ K$. Berechne ε_T und Δl.

Antwort:

- $\varepsilon_T = \alpha_T \cdot \Delta\vartheta = 12 \cdot 10^{-6}\ 1/K \cdot 10\ K =$ **$1{,}2 \cdot 10^{-4}$** (dimensionslos)
- $\Delta l = \varepsilon_T \cdot l_0 = 1{,}2 \cdot 10^{-4} \cdot 100\ m =$ **0,012 m = 1,2 cm**

Berechne Längenänderung und Temperaturdehnung eines Stahlstabes mit l_0 = 10 m bei einer Temperaturänderung von 15 K.

Antwort (mit $\alpha_{T,Stahl} = 10 \cdot 10^{-6}$ 1/K aus der Tabelle):

1. Temperaturdehnung: $\varepsilon_T = \alpha_T \cdot \Delta\vartheta = 10 \cdot 10^{-6}$ 1/K $\cdot$ 15 K = **$1{,}5 \cdot 10^{-4}$** (= 0,15 ‰ = 0,15 mm/m)
2. Längenänderung: $\Delta l = \varepsilon_T \cdot l_0 = 1{,}5 \cdot 10^{-4} \cdot 10$ m $= 1{,}5 \cdot 10^{-3}$ m = **1,5 mm**

Rechnest du mit $\alpha_T = 12 \cdot 10^{-6}$ 1/K wie im Folienbeispiel, ergibt sich $\varepsilon_T = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ und Δl = **1,8 mm**. In der Klausur immer **angeben, welches α_T du verwendest**.

TEIL 5 – Schnell-Wiederholung: alle Formeln
Karte 121

Nenne alle Formeln aus Kapitel 2 (Grundbegriffe).

Antwort:

- $F = m \cdot a$; $G = m \cdot g$, $g = 9{,}81\ m/s^2$
- Dichte: $\rho = m / V$
- Rohdichte: $\rho_R = m / (V + V_h)$
- Schüttdichte: $\rho_S = m / (V + V_h + V_z)$
- Porosität: $p = 1 - \rho_R / \rho$ ($\cdot 100 =$ Vol.-%)

Nenne alle Formeln aus Kapitel 3 (Mechanik).

Antwort:

- Spannung: $\sigma = F / A$
- Zugfestigkeit: $\beta_Z = F_u / A_0$
- Dehnungen: $\varepsilon_l = \Delta l / l_0$; $\varepsilon_q = \Delta d / d_0$
- Querdehnzahl: $\mu = \varepsilon_q / \varepsilon_l$ $(0 \le \mu \le 0{,}5)$
- Schrägschnitt: $\sigma = p \cdot \cos\varphi$; $\tau = p \cdot \sin\varphi$
- Hooke: $\sigma = E \cdot \varepsilon$; $E = \Delta\sigma / \Delta\varepsilon = \tan\alpha$
- Schubmodul: $G = \tau / \gamma = E / (2(1 + \mu))$
- Kriechen: $\varepsilon_{ges} = \varepsilon_{el} + \varepsilon_k$; Kriechzahl $\varphi = \varepsilon_k / \varepsilon_{el}$
- Druckfestigkeit: $\beta_D = F / A_0$
- Biegezug: $\beta_{BZ} = P \cdot l / (b \cdot h^2)$; $\beta_Z = 0{,}45–0{,}55 \cdot \beta_{BZ}$
- Spaltzug: $\beta_{SZ} = 2P / (\pi \cdot D \cdot l)$; $\beta_Z = 0{,}75–0{,}90 \cdot \beta_{SZ}$
- Scherfestigkeit: $\tau = F / A_0$
- Wöhler: $\sigma_m = (\sigma_o + \sigma_u)/2$; $\sigma_a = (\sigma_o - \sigma_u)/2$; $\sigma_D = \sigma_m \pm \sigma_A$
- Sicherheitskonzept: $E_d \le R_d$

TEIL 5 – Schnell-Wiederholung: alle Formeln
Karte 123

Nenne alle Formeln aus Kapitel 4 (Wärme).

Antwort:

- Wärmestrom: $\Phi = Q / t$
- Wärmestromdichte: $q = \Phi / A = \lambda \cdot \Delta\theta / d$
- Übergang: $q_i = (\Theta_{Li} - \Theta_i) / R_{si}$; $q_a = (\Theta_{La} - \Theta_a) / R_{sa}$
- Wärmedurchlasswiderstand: $R = d / \lambda$; mehrschichtig $R = \Sigma\, d_i / \lambda_i$
- Wärmedurchgangswiderstand: $R_T = R_{si} + \Sigma\, R + R_{sa}$
- U-Wert: $U = 1 / R_T$
- Wärmespeicherfähigkeit: $Q' = c \cdot \rho$; $Q'' = c \cdot \rho \cdot d$
- Temperaturleitfähigkeit: $a = \lambda / (c \cdot \rho)$
- Wärmeeindringzahl: $b = \sqrt{(c \cdot \rho \cdot \lambda)}$
- Strahlung: $\rho + \alpha + \tau = 1$
- Temperaturdehnung: $\varepsilon_T = \alpha_T \cdot \Delta\vartheta = \Delta l / l_0$; $\Delta l = l_0 \cdot \alpha_T \cdot \Delta\vartheta$
- Volumendehnung: $\Delta V = V_0 \cdot \alpha_{VT} \cdot \Delta\vartheta$; $\alpha_{VT} = 3 \cdot \alpha_T$

Welche Einheiten gehören zu λ, R, U, c, Q', a und α_T?

Antwort:

- λ: W/(m·K)
- R, R_T, R_si, R_sa: m²·K/W
- U: W/(m²·K)
- c: J/(kg·K)
- Q': kJ/(m³·K); Q'': kJ/(m²·K)
- a: m²/s
- α_T: 1/K (meist 10^{-6}/K) bzw. mm/(m·K)

(Altklausur Aufg. 1, 3 Pkt.) Baustoffe lassen sich in Metalle, anorganisch-nichtmetallische und organische Baustoffe einteilen. Nenne für jede Gruppe zwei Baustoffe.

Antwort:

- **Metalle:** Stahl bzw. Eisen, Aluminium (auch Kupfer, Zink, Blei)
- **Anorganisch-nichtmetallisch:** Naturstein, Ziegel (auch Kalksandstein, Glas, Zement, Kalk, Gips)
- **Organisch:** Bitumen, Baukunststoffe (auch Cellulosefasern)

Tipp aus der Korrektur Juli 24: Bei Metallen wurde „Eisen“ ergänzt. Nimm immer einen Baustoff, der eindeutig ist.

(Altklausur Aufg. 2, 4 Pkt.) Baustoffe werden nach ihrem inneren Aufbau als kristallin, amorph, dicht oder porig bezeichnet. Nenne jeweils zwei typische Baustoffe.

Antwort:

- **Kristallin:** Metalle (z. B. Stahl), die meisten mineralischen Baustoffe (z. B. Naturstein wie Sandstein)
- **Amorph:** Glas, Bitumen (auch Kunststoffe)
- **Dicht:** Stahl, Glas
- **Porig:** Porenbeton, Leichtbeton (auch Ziegel)

Tipp aus der Korrektur Juli 24: Bei „porig“ wurde **Leichtbeton** und bei „kristallin“ **Sandstein** ergänzt.

(Altklausur Aufg. 3, 2 Pkt.) Erkläre den Unterschied zwischen Rohdichte und Schüttdichte eines Baustoffs.

Antwort:

- **Rohdichte ρ_R = m / (V + V_h):** Masse bezogen auf das Volumen **einschließlich der Hohlräume im Korn** (Korneigenporen V_h).
- **Schüttdichte ρ_S = m / (V + V_h + V_z):** Masse eines **körnigen** Stoffes (Sand, Kies) bezogen auf das Volumen inklusive Korneigenporen **und Hohlräumen zwischen den Körnern** (Haufwerksporen V_z). Das entspricht der Masse bezogen auf das Gefäßvolumen.
- Unterschied: Bei der Schüttdichte zählen **zusätzlich die Haufwerksporen** mit. Daher ist ρ_S < ρ_R.

(Altklausur Aufg. 4, 3 Pkt.) Ein zylindrischer Körper hat eine Rohdichte von 7,85 kg/dm³. Feb 24: d = 12 mm, l = 3 m · Juli 24: d = 16 mm, l = 2 m. a) Bestimme Volumen und Masse (mit Einheiten). b) Um welchen Baustoff könnte es sich handeln?

Antwort: Rechne alles in dm um, dann ergibt kg/dm³ · dm³ direkt kg.

Feb 24:

1. r = 6 mm = 0,06 dm; l = 3 m = 30 dm
2. V = π · r² · l = π · (0,06 dm)² · 30 dm = **0,339 dm³**
3. m = ρ_R · V = 7,85 kg/dm³ · 0,339 dm³ = **2,66 kg**

Juli 24:

1. r = 8 mm = 0,08 dm; l = 2 m = 20 dm
2. V = π · (0,08 dm)² · 20 dm = **0,402 dm³**
3. m = 7,85 kg/dm³ · 0,402 dm³ = **3,16 kg**

b) ρ_R ≈ 7,85 kg/dm³ ist die Rohdichte von **Stahl**.

(Altklausur Aufg. 5, 3 Pkt.) Bewährte Baustoffe sind genormt. Welche drei Möglichkeiten gibt es, neue Baustoffe einzusetzen, ohne das Sicherheitsniveau zu senken, und die Verwendbarkeit nachzuweisen?

Antwort: Die drei Verwendbarkeitsnachweise nach MBO:

1. **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ, § 18):** erteilt vom DIBt, meist für 5 Jahre
2. **Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP, § 19):** von einer beim DIBt eingetragenen Prüfstelle, für Produkte ohne erhebliche Sicherheitsanforderungen bzw. nach anerkannten Prüfverfahren
3. **Zustimmung im Einzelfall (ZiE, § 20):** von der obersten Bauaufsichtsbehörde, für eine konkrete Baumaßnahme

⚠️ In der Juli-Klausur gab es für „Normprüfung, Zertifizierung, Überwachung“ **0 Punkte**. Gefragt sind genau diese drei Begriffe!

(Altklausur Aufg. 6, 1 Pkt.) An welchen Kennzeichnungen erkennt der Abnehmer, dass ein Bauprodukt nachweislich den Anforderungen der Norm entspricht?

Antwort:

- **CE-Kennzeichnung** (europäisch harmonisierte Bauprodukte, auf Basis der Leistungserklärung)
- **Ü-Zeichen** (national geregelte Bauprodukte, Übereinstimmungsbestätigung nach § 21 MBO)

(Altklausur Aufg. 7, 3 Pkt.) Skizziere schematisch und erläutere verbal die Spannungs-Dehnungs-Linien a) eines „spröden“ und b) eines „zähen“ Baustoffs.

Antwort: Achsen: Spannung σ = F/A nach oben, Dehnung ε = Δl/l nach rechts.

- **a) Spröde:** steile **Gerade** (E = tan α) bis zum **plötzlichen Bruch bei kleiner Dehnung**. Es gibt keine plastische Verformung, und der Bruch kündigt sich nicht an. Die Reißspannung σ_R ist gleich der Festigkeit R. Beispiele: Glas, Beton.
- **b) Zäh:** erst eine Gerade (elastisch), dann eine **gekrümmte Kurve** (plastisch) bis zum **Maximum R**. Danach fällt sie (Einschnürung) bis zum Bruch bei **großer Dehnung**. Die Reißspannung liegt **unter R**, der Bruch kündigt sich an. Beispiel: Baustahl.

Zeichne beide Kurven in **ein** Diagramm und beschrifte Festigkeit R und Reißspannung σ_R, so wie auf der Folie. In der Juli-Klausur gab es für diese Aufgabe 3 von 3 Punkten.

(Altklausur Aufg. 8, 3 Pkt.) Erläutere anhand geeigneter Diagramme den Begriff „Kriechen“ eines Baustoffs.

Antwort: Definition: zeit- und temperaturabhängige **Verformung unter konstanter Spannung**.

Zwei Diagramme untereinander zeichnen:

1. **σ-t:** σ springt bei t_0 auf σ_0, bleibt **konstant** bis t_E und fällt dann auf 0.
2. **ε-t:**
   - bei t_0 ein Sprung um **$\varepsilon_{el} = \sigma_0/E$**
   - danach eine gekrümmte, flacher werdende Kurve, die **Kriechdehnung ε_k(t)**
   - **ε_ges = ε_el + ε_k**
   - bei t_E ein Rücksprung um ε_el, dann **Rückkriechen** (ε_k,r, reversibel)
   - es **bleibt** ε_k,ir (irreversibel)

Kriechzahl: φ = ε_k / ε_el

⚠️ In der Juli-Klausur gab es für diese Aufgabe 0 von 3 Punkten. Mein Rat (eigene Einschätzung): Zeichne beide Diagramme vollständig, denn die Aufgabe verlangt ausdrücklich „anhand geeigneter Diagramme“.

(Altklausur Aufg. 9, 2 Pkt.) Erläutere den Unterschied zwischen elastischem und plastischem Verformungsverhalten.

Antwort:

- **Elastisch:** Nach Wegnahme der Last nimmt der Baustoff wieder seine **unverformte Ausgangsform** an. Die Verformung ist **reversibel**, es bleibt keine Dehnung zurück. Bei linear-elastischem Verhalten gilt Hooke: $\sigma = E \cdot \varepsilon$.
- **Plastisch:** Nach Überschreiten einer Grenzspannung (**Elastizitäts- bzw. Fließgrenze**) treten **bleibende**, irreversible Verformungen auf.

(Altklausur Aufg. 10, 3 Pkt.) Ein elastischer Baustoff erfährt eine Spannung σ mit der Dehnung ε. Wie groß ist sein E-Modul in N/mm²? Um welchen Stoff könnte es sich handeln? Feb 24: σ = 200 N/mm², ε = 1 ‰ · Juli 24: σ = 500 N/mm², ε = 2,5 ‰

Antwort: Hooke: **$E = \sigma / \varepsilon$**. Umrechnung: 1 ‰ = 0,001.

- **Feb 24:** E = 200 N/mm² / 0,001 = **200.000 N/mm²**
- **Juli 24:** E = 500 N/mm² / 0,0025 = **200.000 N/mm²**

In beiden Fällen ist es **Stahl** (E = 200.000–210.000 N/mm²).

In der Juli-Klausur gab es hier 0 von 3 Punkten, die Lösung muss also sitzen. Achtung beim Umrechnen: 1 ‰ = 10^{-3} und 1 % = 10^{-2}.

(Altklausur Aufg. 11, 3 Pkt.) Berechne die Längenänderung Δl in mm und die Temperaturdehnung ε_T in ‰ einer Stahlstütze. Feb 24: l_0 = 3,0 m, Δϑ = 15 K · Juli 24: l_0 = 4,0 m, Δϑ = 20 K

Antwort: α_T,Stahl = **10 · 10⁻⁶ 1/K** (Folientabelle; auf dem Juli-Scan gelb markiert).

Feb 24:

- $\varepsilon_T = \alpha_T \cdot \Delta\vartheta = 10 \cdot 10^{-6}\ 1/K \cdot 15\ K = 1{,}5 \cdot 10^{-4} =$ **0,15 ‰**
- $\Delta l = \varepsilon_T \cdot l_0 = 1{,}5 \cdot 10^{-4} \cdot 3.000\ mm =$ **0,45 mm**

Juli 24:

- $\varepsilon_T = 10 \cdot 10^{-6}\ 1/K \cdot 20\ K = 2{,}0 \cdot 10^{-4} =$ **0,2 ‰**
- $\Delta l = 2{,}0 \cdot 10^{-4} \cdot 4.000\ mm =$ **0,8 mm**

⚠️ Achte auf die gefragte Einheit: ‰ heißt mal 1.000, nicht mal 100. In der Juli-Korrektur wurde „·100“ rot zu „·1000 = 0,2 ‰“ verbessert (2,5 von 3 Punkten).

(Altklausur Aufg. 12, 3 Pkt.) Ein Bauteil aus Beton ist vollständig dehnungsbehindert (voll eingespannt). a) Gib den Wärmeausdehnungskoeffizienten von Beton an. b) Berechne die Spannung, wenn das Bauteil von 15 °C auf −10 °C abgekühlt wird. Feb 24: E = 30.000 N/mm² · Juli 24: E = 35.000 N/mm²

Antwort: a) **$\alpha_{T,Beton} = 10 \cdot 10^{-6}$ 1/K** (Tabelle: 9–12, Mittelwert 10)

b) Rechenweg (Temperaturdehnung, dann Hooke):

1. $\Delta\vartheta = 15\ °C - (-10\ °C) =$ **25 K**
2. $\varepsilon_T = \alpha_T \cdot \Delta\vartheta = 10 \cdot 10^{-6}\ 1/K \cdot 25\ K =$ **$2{,}5 \cdot 10^{-4}$**
3. Die Dehnung ist voll behindert, also entsteht die Spannung $\sigma = E \cdot \varepsilon_T$:
   - **Feb 24:** $\sigma = 30.000\ N/mm^2 \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-4} =$ **7,5 N/mm²**
   - **Juli 24:** $\sigma = 35.000\ N/mm^2 \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-4} =$ **8,75 N/mm²**

Bei Abkühlung will sich das Bauteil verkürzen. Die Einspannung verhindert das, deshalb ist es eine **Zugspannung** (Zwangsspannung).

⚠️ Einheiten immer hinschreiben: In der Juli-Korrektur wurden bei a) „1/K“ und bei b) „N/mm²“ rot ergänzt (2 von 3 Punkten).

(Altklausur Aufg. 13, 4,5 Pkt.) a) Durch welche Baustoffeigenschaften wird die Wärmeleitzahl λ bestimmt? b) Warum nimmt λ mit zunehmendem Feuchtegehalt zu?

Antwort: a) **Struktur** (kristallin oder amorph), **Porosität** bzw. Porengröße, **Rohdichte**, **Temperatur** und **Feuchtegehalt**

b)

1. Wasser verdrängt die Luft aus den Poren. Wasser leitet Wärme etwa **26-mal** besser als Luft (λ_Wasser = 0,60, λ_Luft = 0,023 W/(mK)).
2. Bei zunehmender Feuchte in den Poren wird ein Großteil der Wärme zusätzlich durch **Wasserdampfdiffusion** transportiert.

Deshalb nimmt λ zu und der Wärmedurchlasswiderstand R ab. Wärmedämmende Baustoffe vor Feuchtigkeit schützen!

⚠️ In der Juli-Korrektur wurde bei a) „Feuchtigkeitsgehalt“ rot durch den Folienbegriff **„Feuchtegehalt“** ersetzt (3,5 von 4,5 Punkten). Nenne alle fünf Einflüsse mit den Begriffen von der Folie!

(Altklausur Feb 24, Aufg. 39, 2 Pkt.) Die zentrische Zugfestigkeit von Beton lässt sich aus prüftechnischen Gründen nur schwer bestimmen. Welche beiden Versuche führt man stattdessen durch?

Antwort:

1. **Biegezugversuch** (Drei- oder Vier-Punkt-Biegung): $\beta_{BZ} = P \cdot l / (b \cdot h^2)$; $\beta_Z \approx 0{,}45–0{,}55 \cdot \beta_{BZ}$
2. **Spaltzugversuch** (linienförmige Last auf Zylinder oder Prisma): $\beta_{SZ} = 2P / (\pi \cdot D \cdot l)$; $\beta_Z \approx 0{,}75–0{,}90 \cdot \beta_{SZ}$

(Altklausur Feb 24, Aufg. 40, 3 Pkt.) Warum liefern Betonwürfel (a = 150 mm) in der Druckfestigkeitsprüfung höhere Werte als Betonzylinder (d = 150 mm, l = 300 mm)?

Antwort:

- Zwischen Probekörper und den steifen Druckplatten wirkt **Reibung**. Sie **behindert die Querdehnung**, und dadurch steigt die gemessene Druckfestigkeit **scheinbar**.
- Der Einfluss der Reibung **sinkt mit zunehmender Schlankheit h/d**.
- Der **Würfel** hat h/d = 1, die Querdehnungsbehinderung wirkt fast über den ganzen Körper, daher der **höhere Wert**.
- Der **Zylinder** hat h/d = 300/150 = 2, in der Mitte kann er sich frei querdehnen, daher der **niedrigere Wert**.
- Laut Folie: Prismendruckfestigkeit $R_P \approx 0{,}75–0{,}85 \cdot R_{Würfel}$.

(Altklausur Feb 24, Aufg. 41, 2 Pkt.) Die Druckfestigkeit eines Betons beträgt 40 N/mm². Der Tragwerksplaner setzt eine Zugfestigkeit von 4 N/mm² an. Ist das plausibel? Begründe.

Antwort: Ja, das ist plausibel.

- Für Beton gilt laut Folie **$\beta_D \approx 10 \cdot \beta_Z$**.
- 40 N/mm² / 10 = **4 N/mm²**. Das liegt auch im Bereich der Betonzugfestigkeit von 2–8 N/mm².
- Auf der Folie „Eigenschaften bei üblicher Anwendung“ steht genau dieses Beispiel: Beton mit 40 MPa Druck- und 4 MPa Zugfestigkeit.